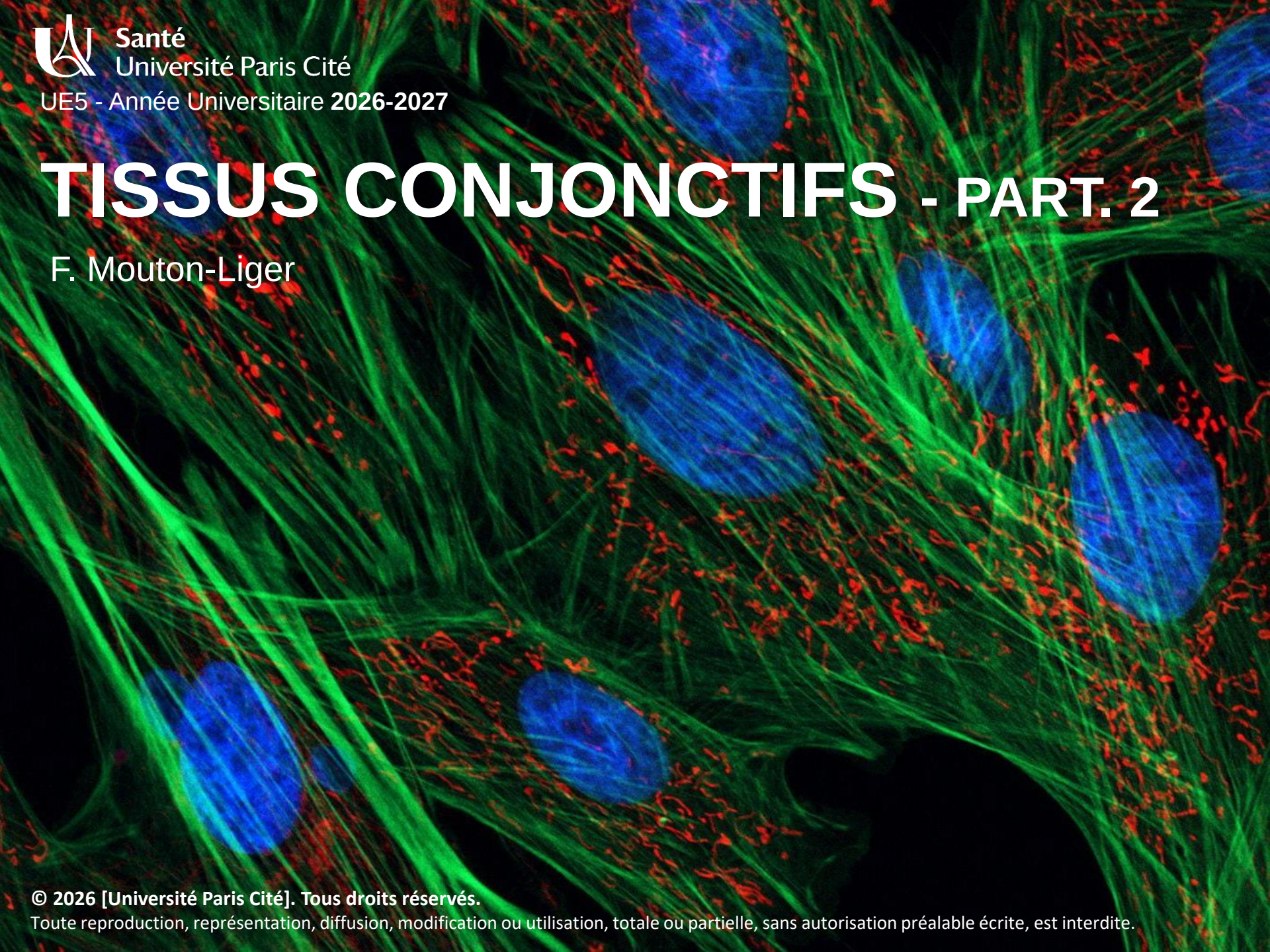
Santé
Université Paris Cité

UE5 - Année Universitaire **2026-2027**

TISSUS CONJONCTIFS - PART. 2

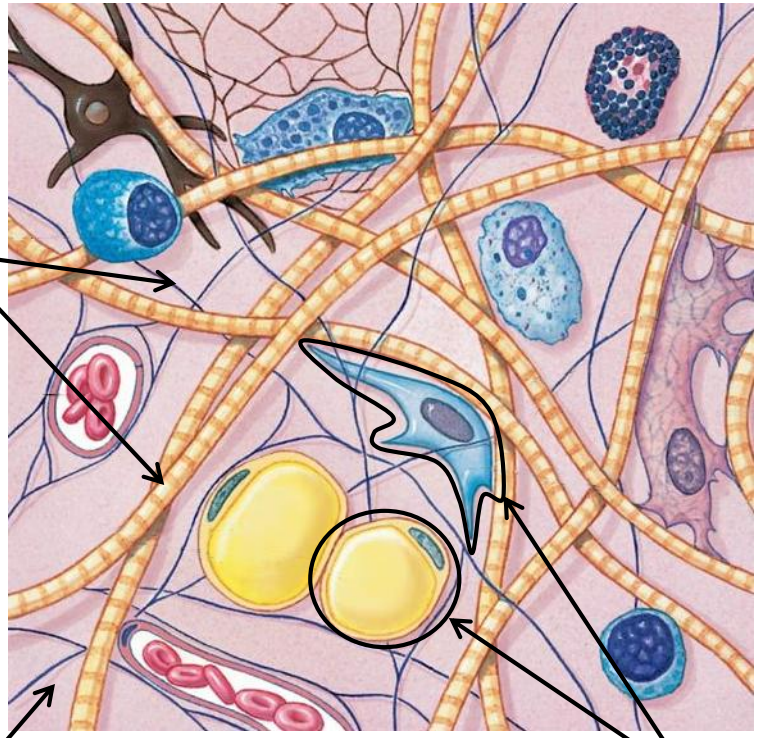
F. Mouton-Liger



© 2026 [Université Paris Cité]. Tous droits réservés.
Toute reproduction, représentation, diffusion, modification ou utilisation, totale ou partielle, sans autorisation préalable écrite, est interdite.

Tissus conjonctifs - Plan de ce cours

1- Définition et généralités sur les tissus conjonctifs



2- Fibres de la MEC
Collagène, élastique…

5- Types de TC
Denses, lâches…

3- Substance fondamentale
Protéoglycanes, glycoprotéines

4- Cellules de TC
Adipocytes, fibroblastes…

TC - Organisation générale

TC partagent une organisation commune

Sont constitués :

- ✓ Cellules isolées
- ✓ Matrice extra cellulaire (MEC) généralement abondante

MEC du TC peut être divisée en 2 éléments :

- ✓ Fibres (visibles au microscope) variables dans leur type, leur abondance et leur organisation
- ✓ Substance fondamentale amorphe (non visible au microscope) au sein de laquelle baignent les cellules et les fibres

Cellules du TC sont ancrées à la MEC et synthétisent les constituants de la MEC

Variations dans les types cellulaire, la composition et l'organisation de la MEC définissent les différents types de TC

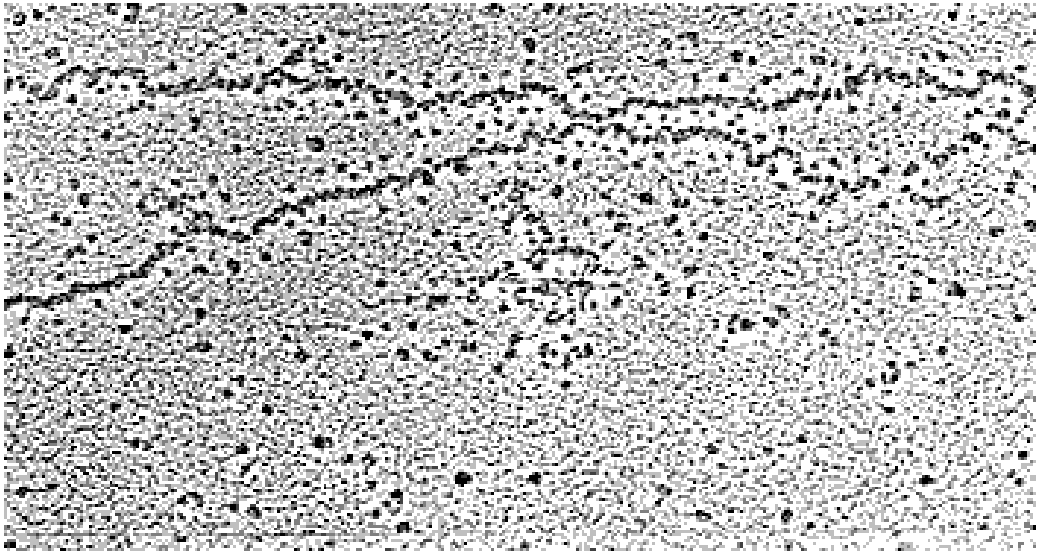
© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

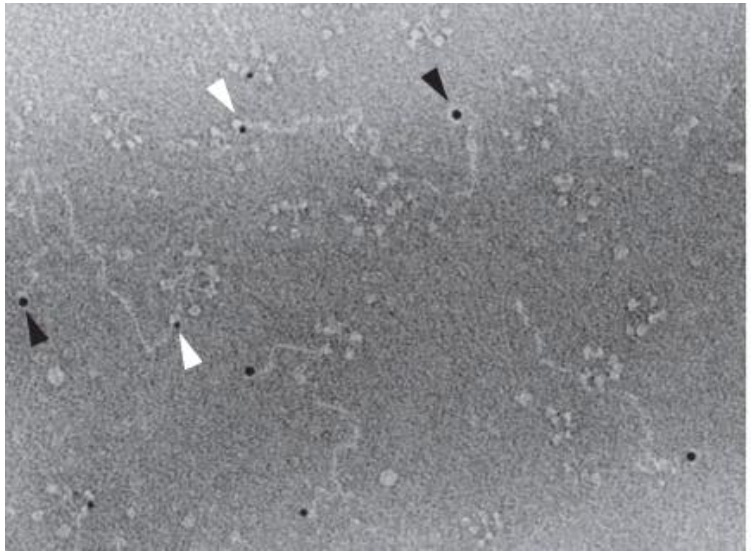
Substance fondamentale (SF)

= structure de fond sur laquelle reposent les fibres et les cellules

✓ Constituée d'**eau** stabilisée par **glycosaminoglycanes**
→ consistance d'un **gel hydraté** dans lequel vont diffuser métabolites et nutriments

✓ + **glycoprotéines structurales** jouent un rôle dans l'ancrage des cellules - MEC et dans la signalisation

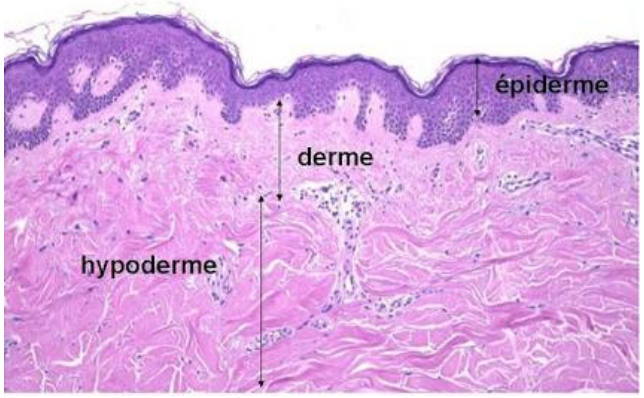




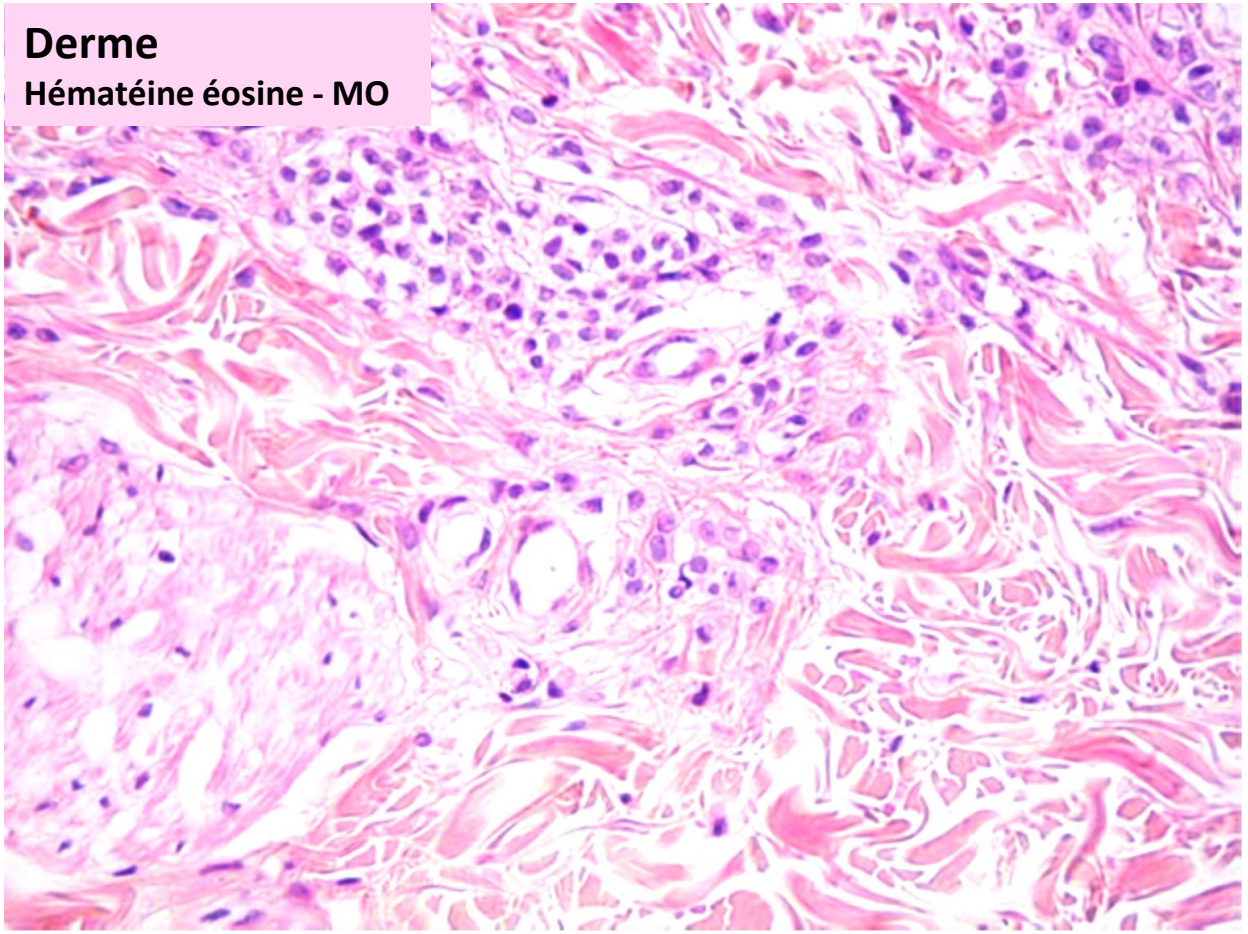
Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Substance fondamentale (SF)



Derme
Hématéine éosine - MO



Glycosaminoglycanes (GAG)

= Longues chaînes d'unités disaccharidiques (sucres) répétées (70 à 200)

On distingue les GAG sulfatés
avec 3 groupes distinct:

✓ Chondroïtine sulfate et dermatane sulfate

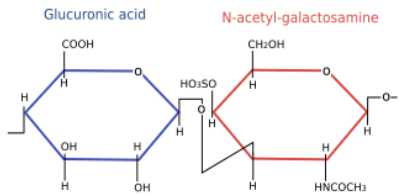
✓ Kératane sulfate…

✓ Héparane sulfate…

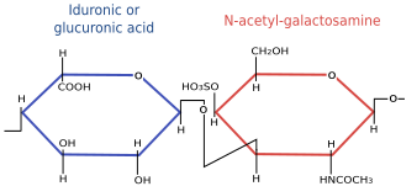
Et les GAG non-sulfatés

✓ Acide hyaluronique

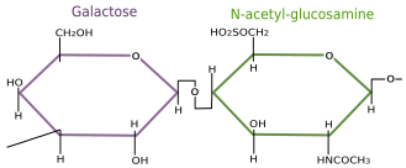
GAG chargés négativement + conformation spatiale particulière
→ retenir une grande quantité d'eau



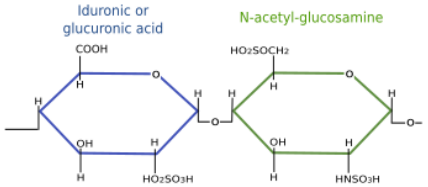
Chondroïtine sulfate



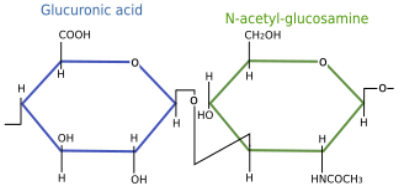
Dermatane sulfate



Kératane sulfate



Héparine et Héparane sulfate



Acide hyaluronique

Schéma pas à connaître

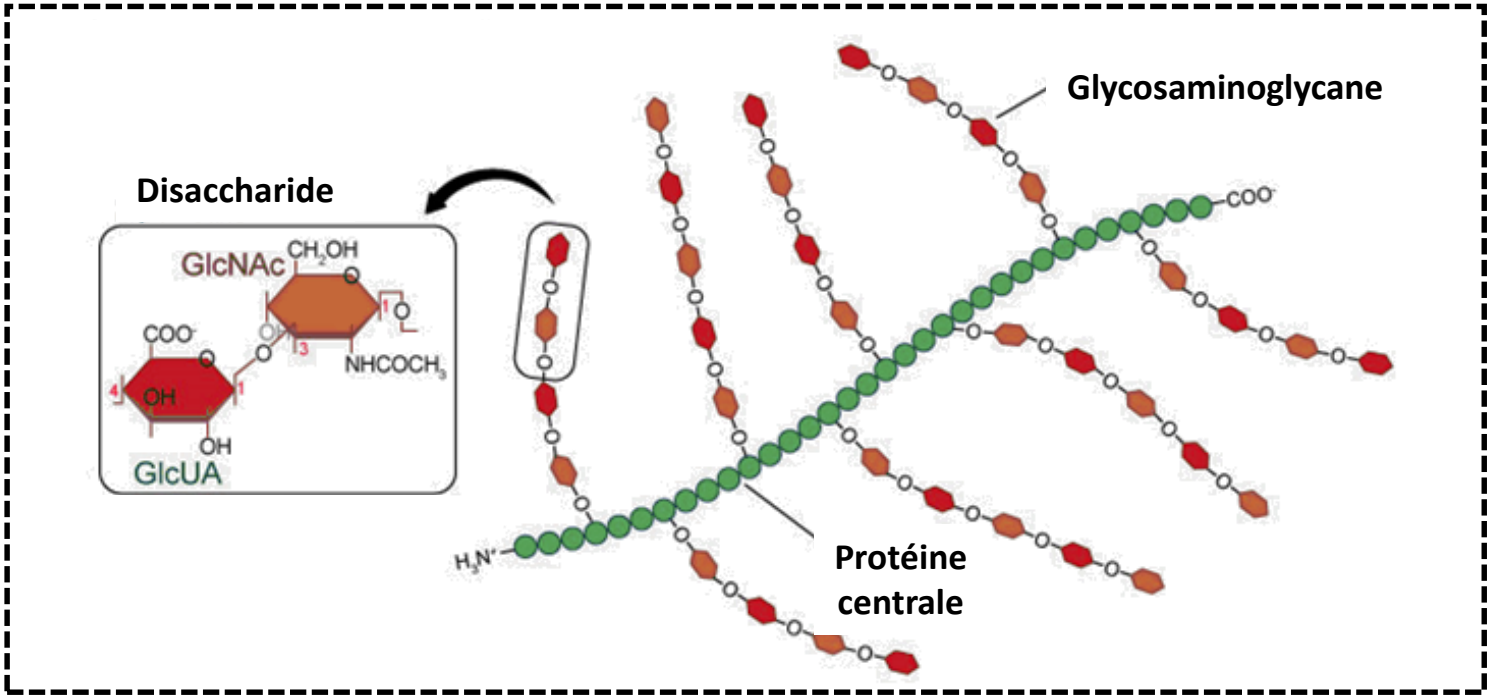
Lamoureux 2007

Université Paris Cité

GAG sulfatés et protéoglycanes

Plupart des glycosaminoglycanes sulfatés **(…glycanes)** se fixent sur 1 même protéine centrale/ de structure **(protéo…)** par des liaisons covalentes → **protéoglycane**

Protéoglycane est donc majoritairement formé de sucres (~ 90%)



= Protéoglycane

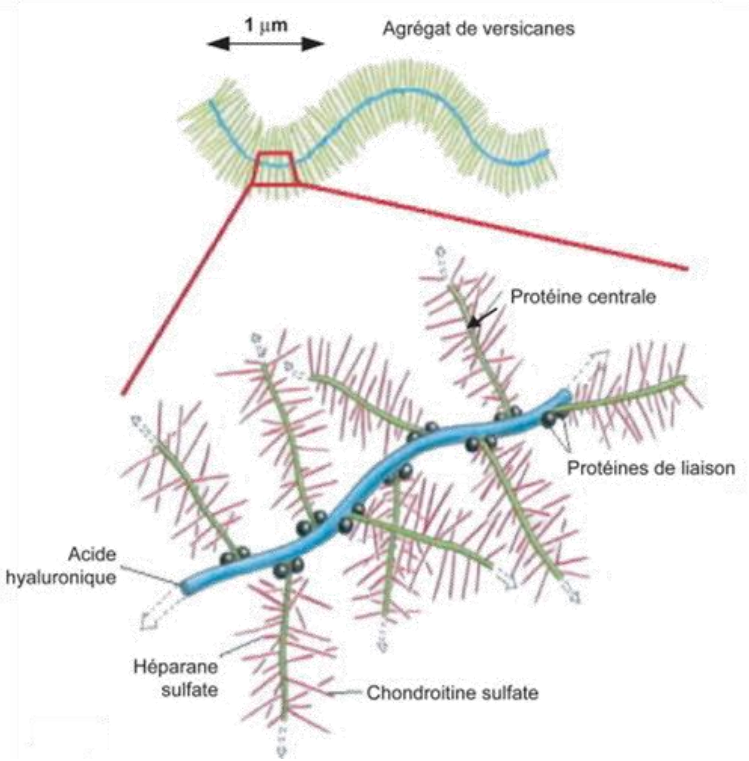
http://www.writeopinions.com/proteoglycan

Acide hyaluronique

= très gros glycosaminoglycane non sulfaté
→ 1 molécule d'acide hyaluronique peut comporter jusqu'à 5000 disaccharides, formant une chaîne de 2,5 µm de longueur

→ grande viscosité à SF qui constitue un obstacle à la diffusion des bactéries, mais pas des métabolites et protéines solubles

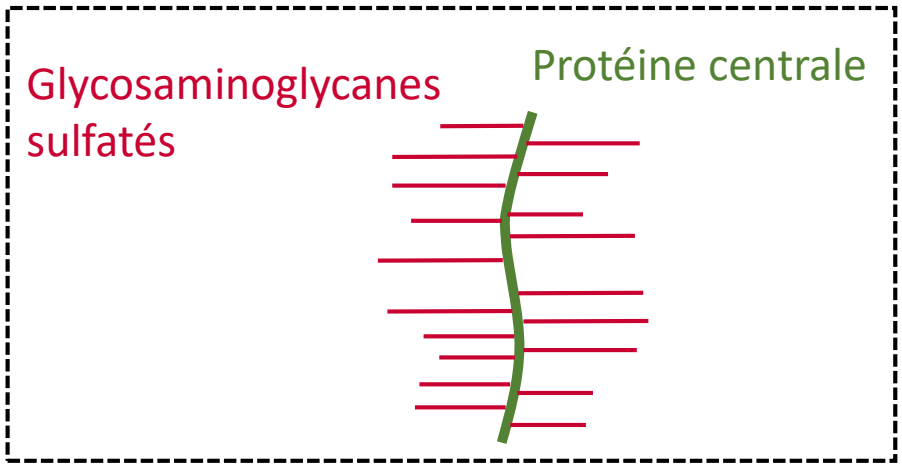
Protéoglycanes peuvent se fixer par l'intermédiaire d'une protéine de liaison sur 1 molécule d'acide hyaluronique pour former de très volumineux agrégats (> 100 millions de daltons)



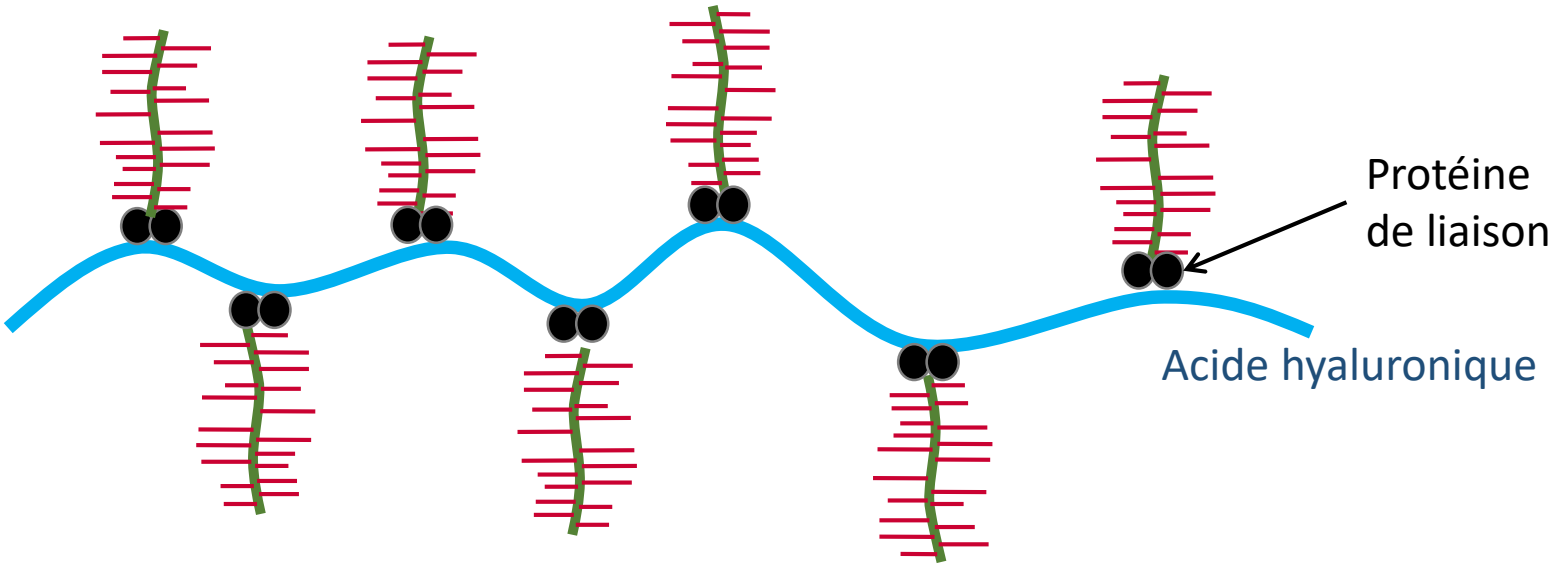
Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Acide hyaluronique et protéoglycanes



Protéoglycanes



Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Glycoprotéines

Protéines de la MEC sur lesquelles sont greffées de courtes chaînes ramifiées de sucres

→ rôle clé dans l'interaction entre cellules du TC et MEC, mais aussi dans l'ancrage des cellules épithéliales à la MEC

+++ au niveau des membranes basales

2 principales glycoprotéines sont :

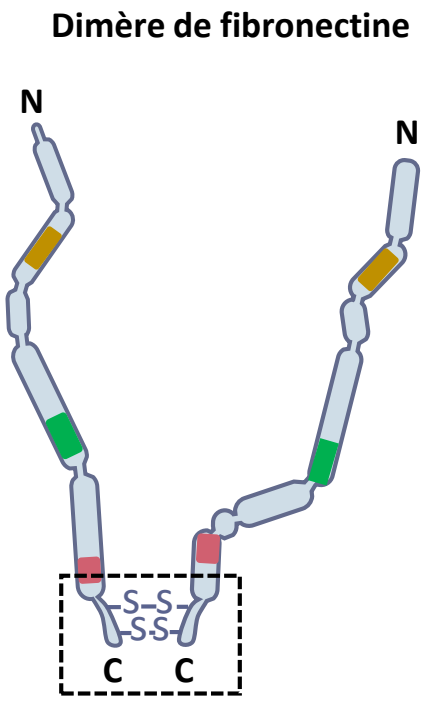
- ✓ Fibronectine
- ✓ Laminine
- ✓ mais aussi thrombospondine, entactine, tenascine…

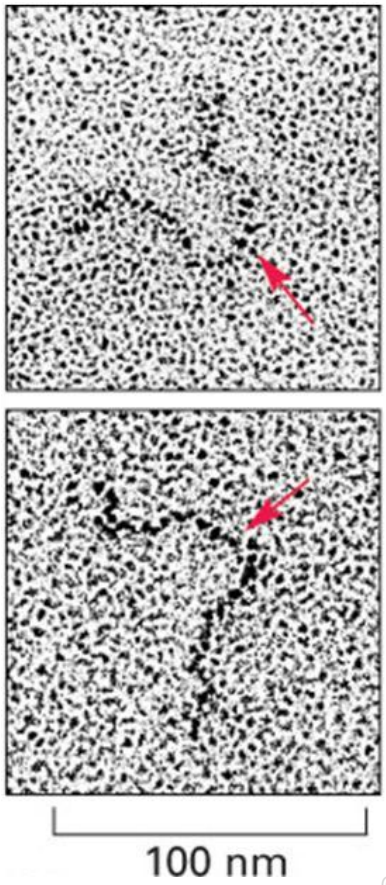
© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Glycoprotéines des TC

Fibronectine

Glycoprotéine de 440 kDa sécrétées par fibroblastes
= dimères de 2 chaînes identiques reliées par ponts dissulfures





Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Glycoprotéines des TC

Fibronectine

Capable de se lier avec :

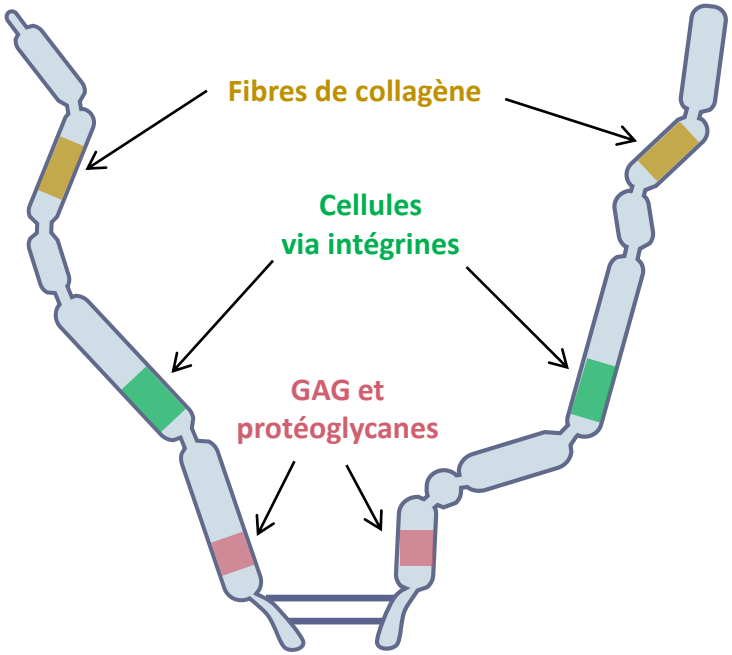
→ Collagène

→ Intégrines

présentes à la surface des cellules épithéliales

→ Glycosaminoglycanes et protéoglycanes

Dimère de fibronectine avec ses domaines de liaison



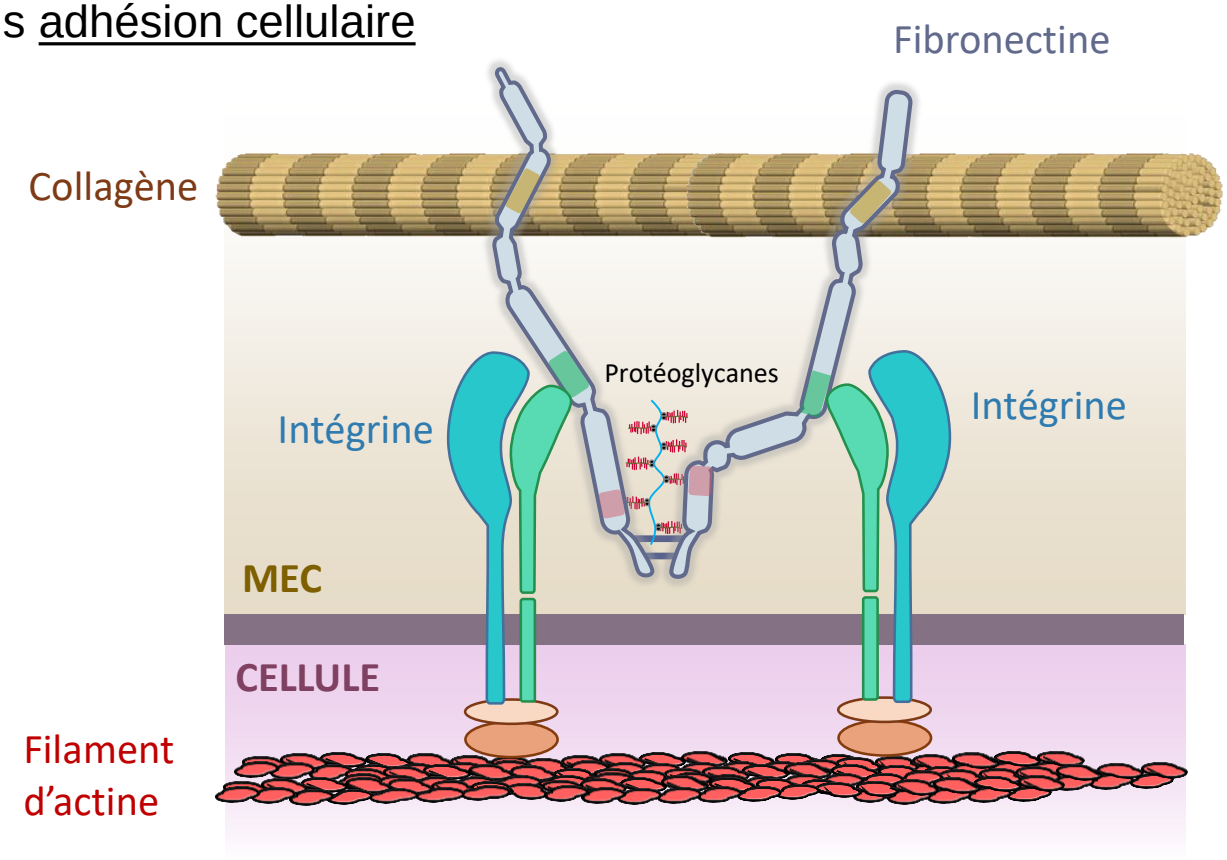
Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Glycoprotéines des TC

Fibronectine

Rôle clef dans <u>adhésion cellulaire</u>



Egalement impliquée dans d'autres processus : différenciation cellulaire, phagocytose…

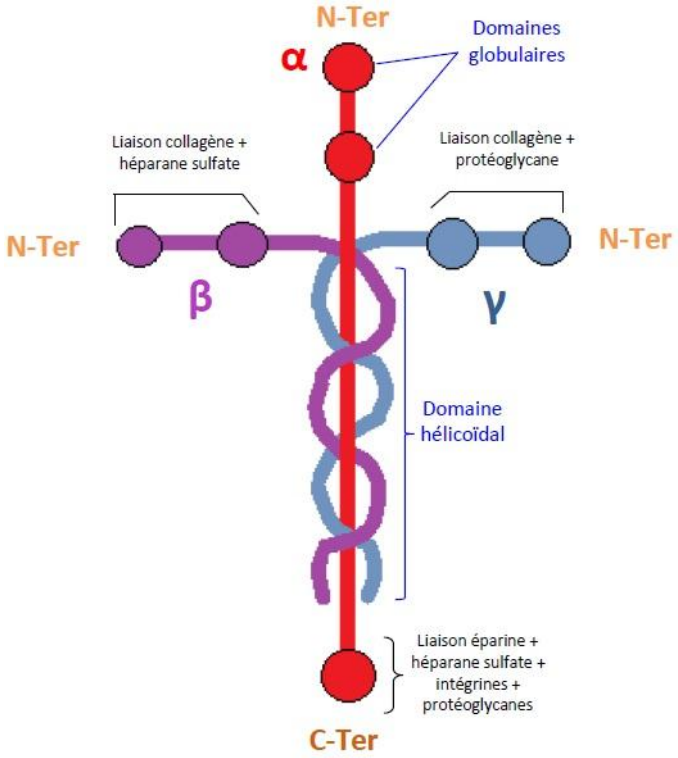
Université Paris Cité

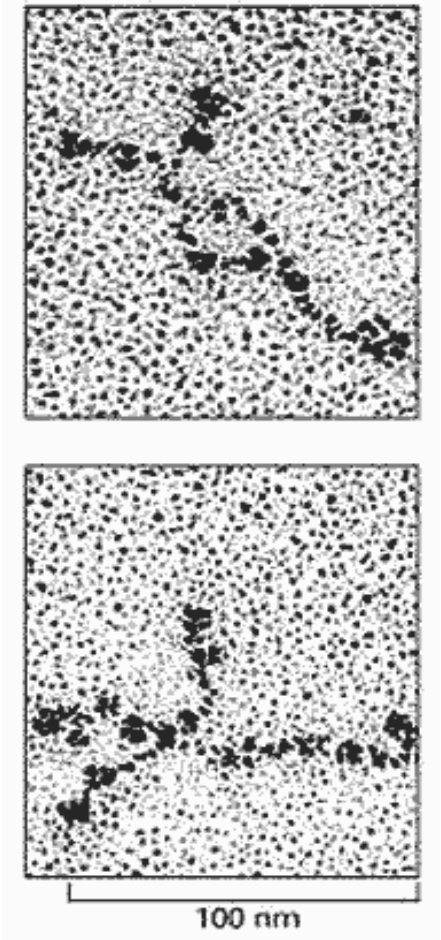
© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Glycoprotéines des TC

Laminine

Très grosses glycoprotéines (~1000 kDa) en forme de croix asymétrique formées de l'assemblage de 3 chaines protéiques (α, β et γ)





Wikimedia Commons

Glycoprotéines des TC

Laminine

Différentes laminines selon combinaison de chaînes α, β et γ

Laminines possèdent des domaines de liaison au:

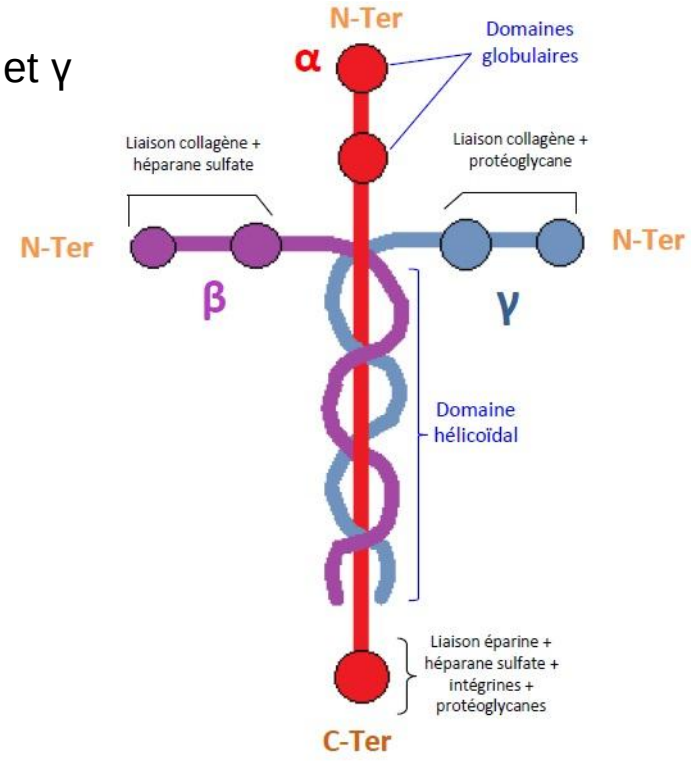
→ Collagène

→ Protéoglycanes

→ Intégrines

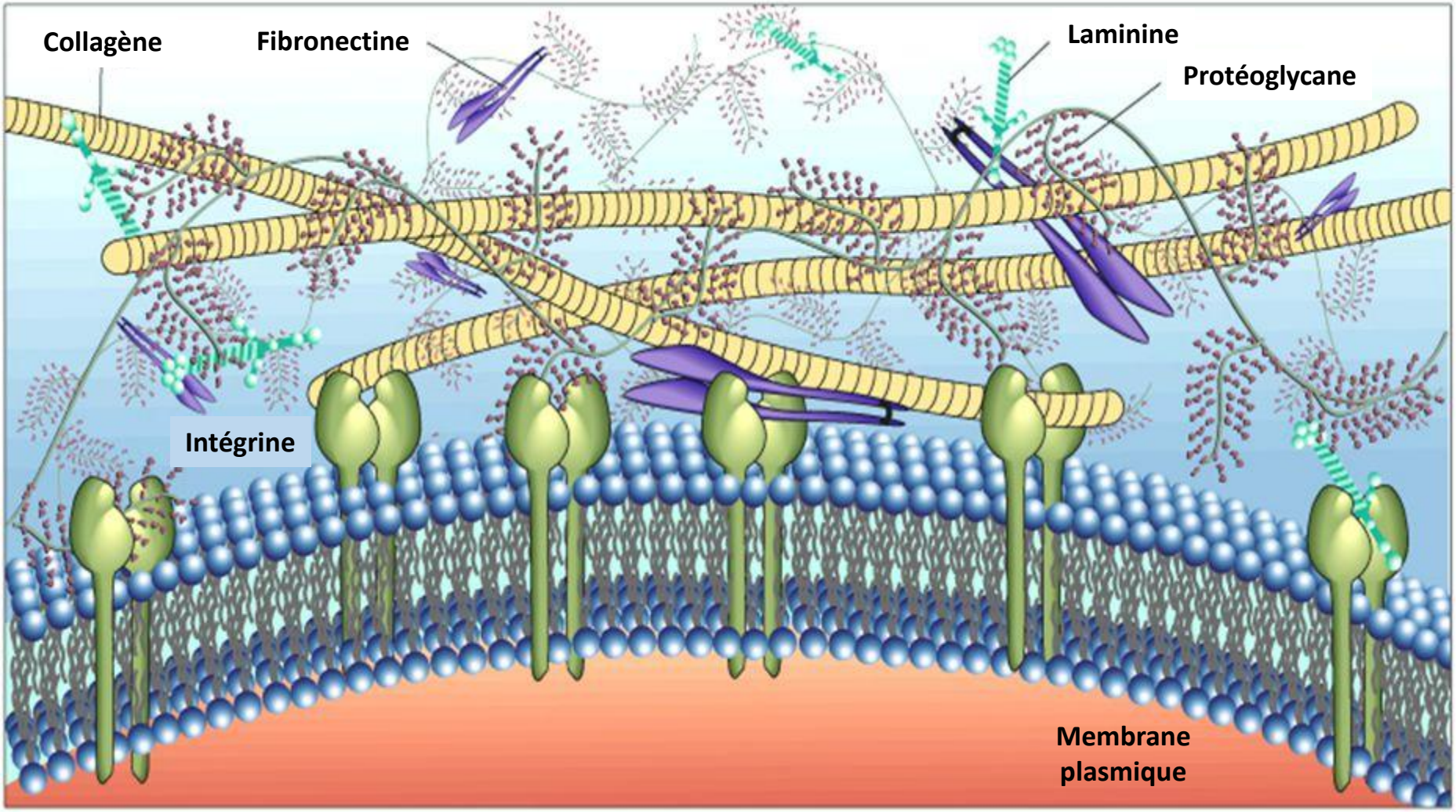
Rôle dans l'adhésion des cellules à la membrane basale

+ rôle dans la signalisation cellulaire



Wikimedia Commons

Matrice extracellulaire du TC : Illustration



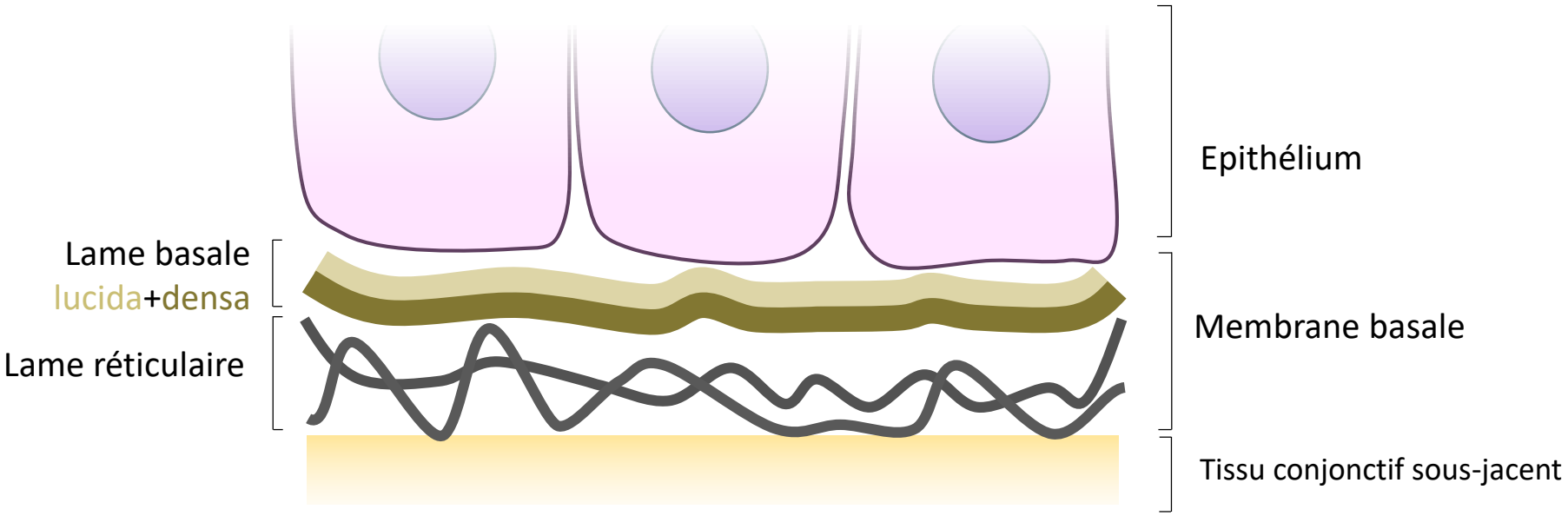
Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Laminine et Fibronectine : Lame basale

Membrane basale formée de 2 composantes ou lames :

- ✓ **Lame basale :** Contient Laminine et fibronectine + collagène IV (*lamina densa*)
- ✓ **Lame réticulaire :** Contient des fibres de collagène de type III (= réticuline)



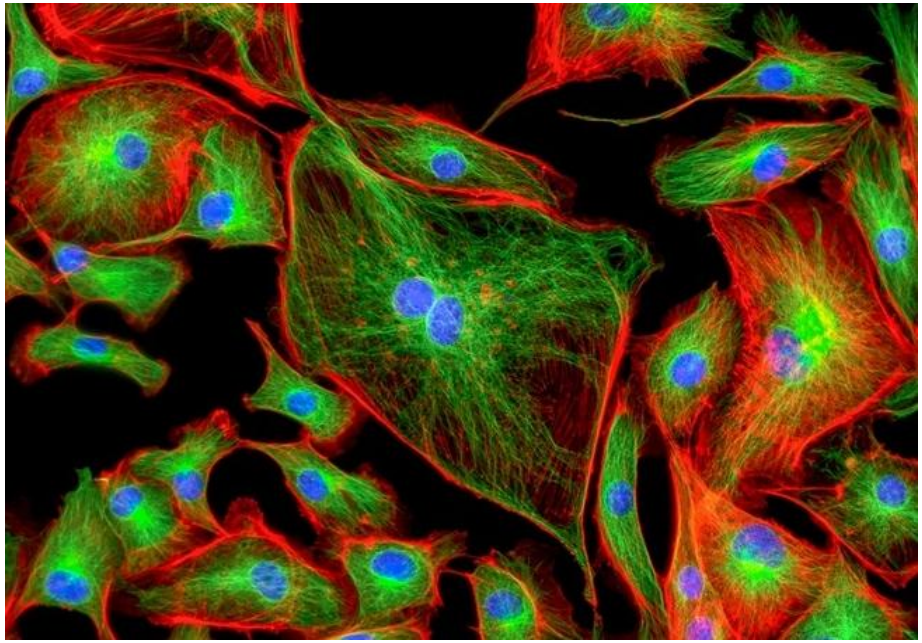
Université Paris Cité

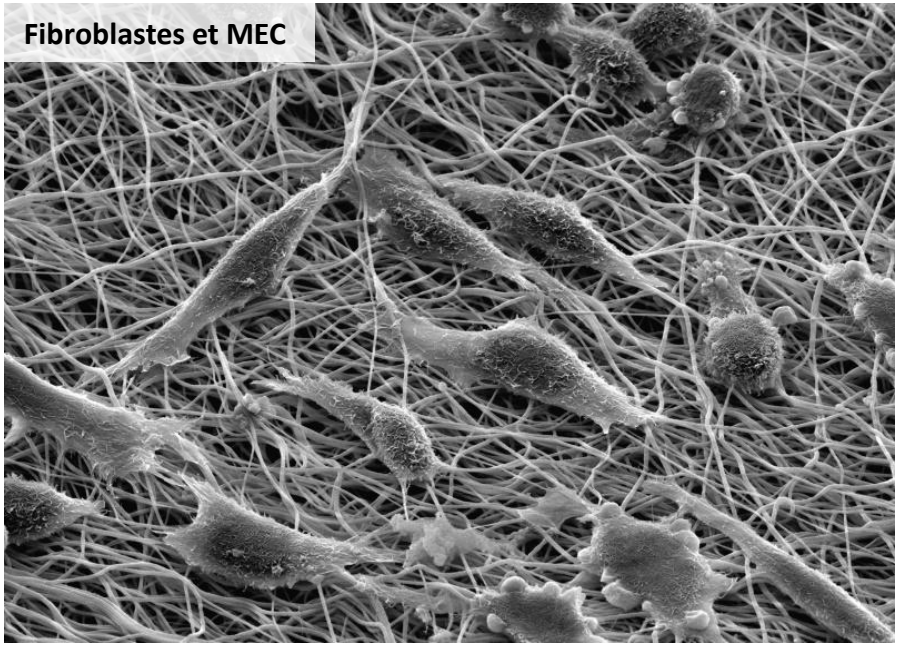
© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Fibroblaste

Principale cellule résidente du TC,
présente dans tous les TC
Responsable de la synthèse des composants de la MEC et de son entretien.

En condition pathologique, rôle important dans la cicatrisation





Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Fibroblaste / Fibrocyte

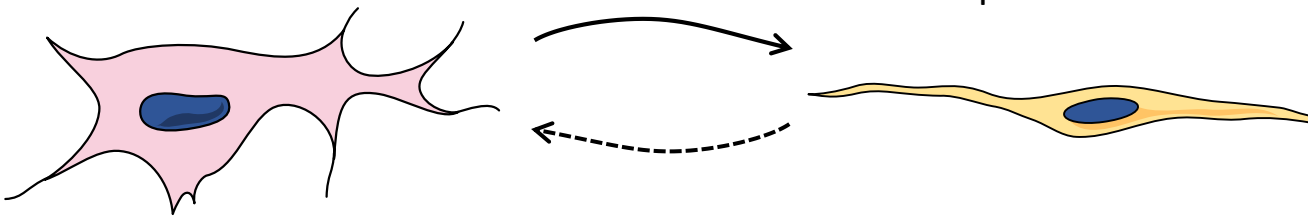
fibroblastes peuvent se différencier en fibrocytes, qui peuvent se réactiver en fibroblastes

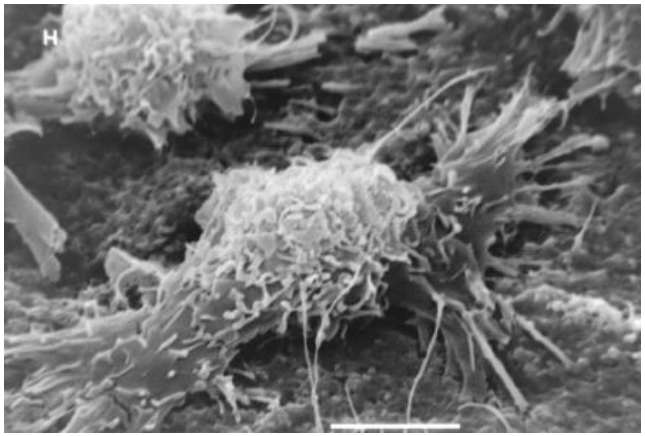
FIBROBLASTES

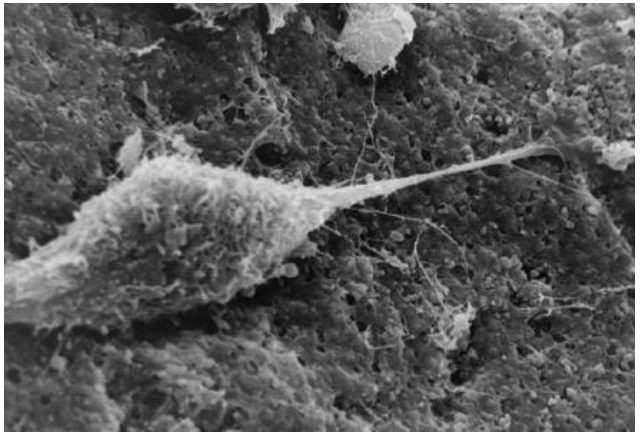
Cellule active étoilée ou fusiforme qui peut se diviser

FIBROCYTES

Cellule inactive aplatie sans capacité de division







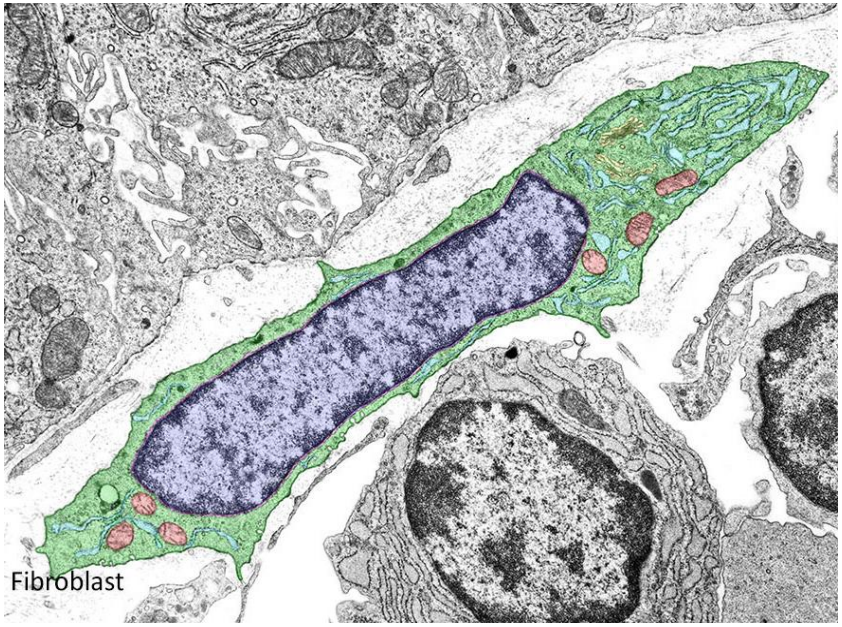
© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

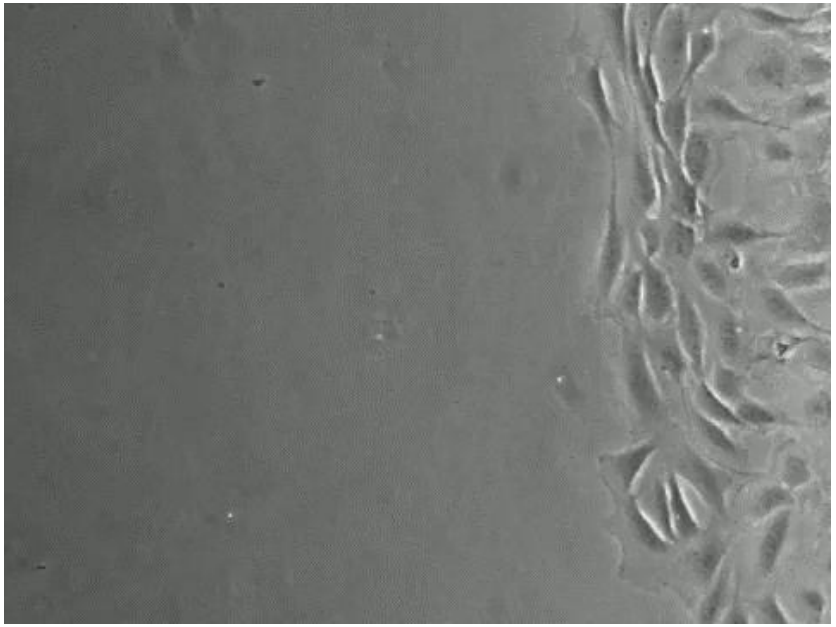
Fibroblaste : Organisation subcellulaire

✓ Cytoplasme des fibroblastes peu dense (en MO) mais riche en organites

- Mitochondries périnucléaires
- Réticulum endoplasmique granuleux dont l'abondance dépend de l'activité de synthèse protéique
- Centrosome (pour la division cellulaire)

✓ Noyau allongé et dense





Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Fibroblaste : Rôles dans le TC

→ Synthèse des constituants de la MEC :

- ✓ Tropocollagène
- ✓ Tropoélastine
- ✓ Glycosaminoglycanes
- ✓ Glycoprotéines

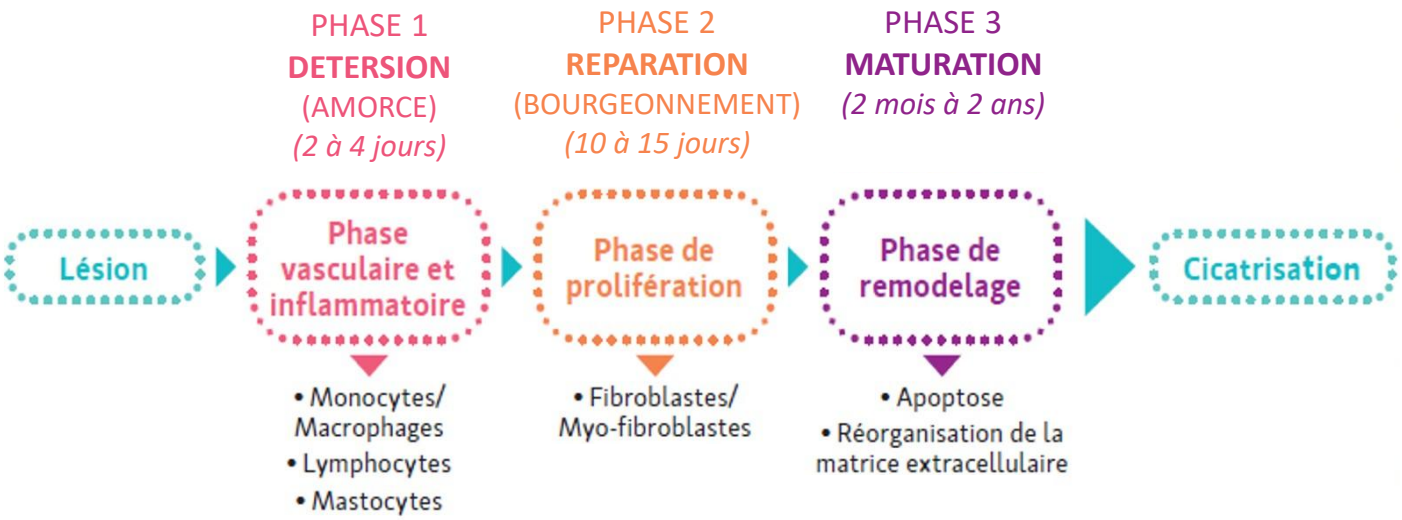
→ Défense anti-infectieuse (sécrétion de cytokines)

→ Cicatrisation

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Fibroblaste : Cicatrisation

✓ Cicatrisation d'une plaie passe par **3 phases**



✓ Fibroblastes = cellules centrales dans la phase de prolifération (phase 2) :

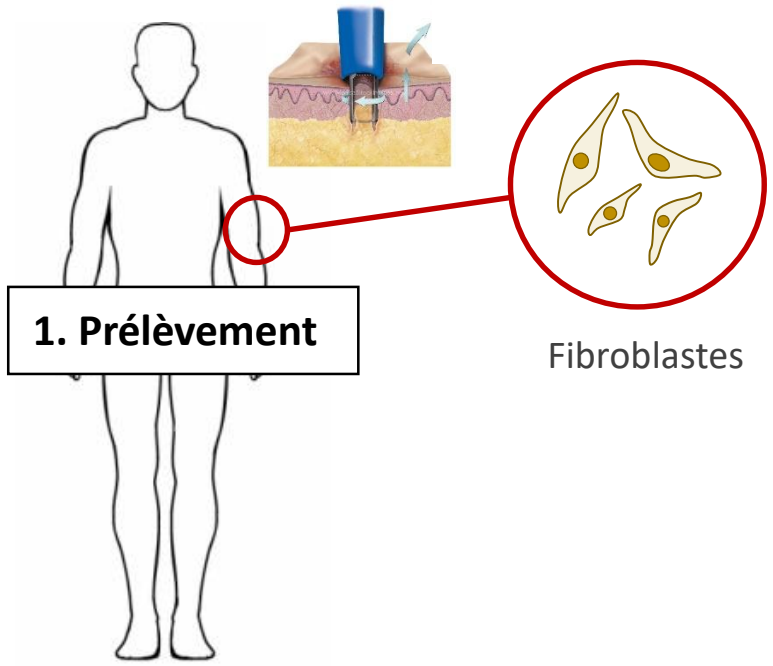
- Se différencient en **myofibroblastes** et se multiplient
- **Myofibroblastes** = cellules + volumineuses avec cytoplasme contenant organites nécessaires à la synthèse protéique
- = cellules mobiles grâce à la présence dans le cytoplasme d'α actine

✓ **Myofibroblastes** migrent vers site de la lésion pour synthétiser en grande abondance protéines de la MEC (collagène…)

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Application en recherche : les iPS (Induced Pluripotent Stem Cells)

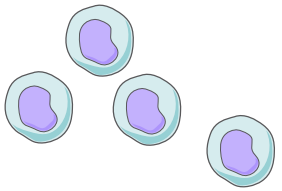
A titre indicatif (pas pour l'examen)



1. Prélèvement

Fibroblastes

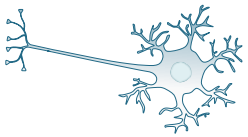
2. Reprogrammation
+ OCT4, SOX2 …



Cellules iPS indifférenciées pluripotentes

3. Caractérisation

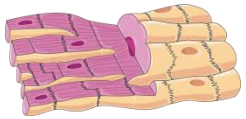
4. Différenciation
+ facteurs spécifiques d'un type cellulaire



Neurones



Cellules hématopoïétiques



Cardiomyocytes

…

5. Approches *in vitro*
- Recherche pharmacologique
- Thérapeutique

Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Adipocytes (= cellules adipeuses)

Deuxième type de cellules résidentes des TC
Spécialisées dans le stockage de lipides et la production de chaleur

2 types d'adipocytes :

- ✓ Adipocytes blancs ou uniloculaires (adipocytes de la graisse blanche) majoritaires
- ✓ Adipocytes bruns ou multiloculaires (adipocytes de la graisse brune)

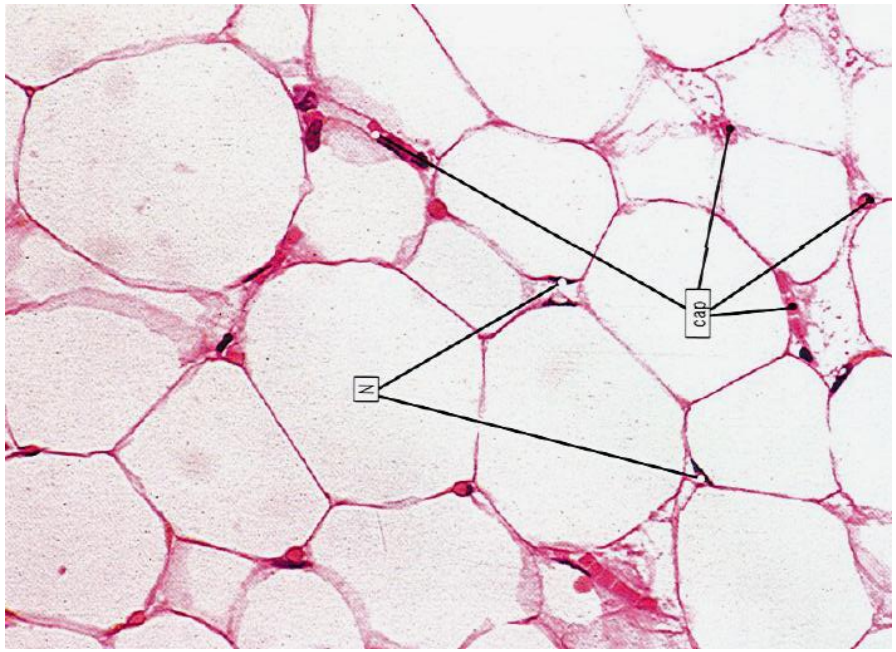
© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Adipocytes de la graisse blanche : généralités

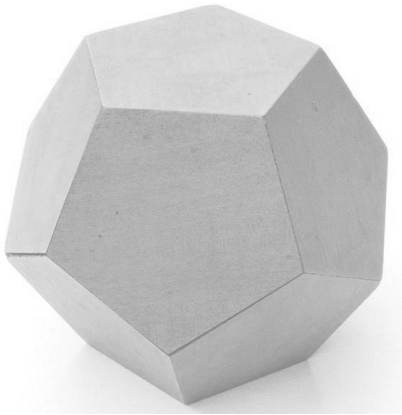
Adipocytes les + abondants chez l'adulte

Cellule volumineuse (diamètre 50 à 100 µm) **polyédriques**
spécialisés dans stockage et le métabolisme des graisses (triglycérides)

→ dérivent d'une cellule souche mésenchymateuse : lipoblaste qui se charge peu à peu en gouttelettes lipidiques

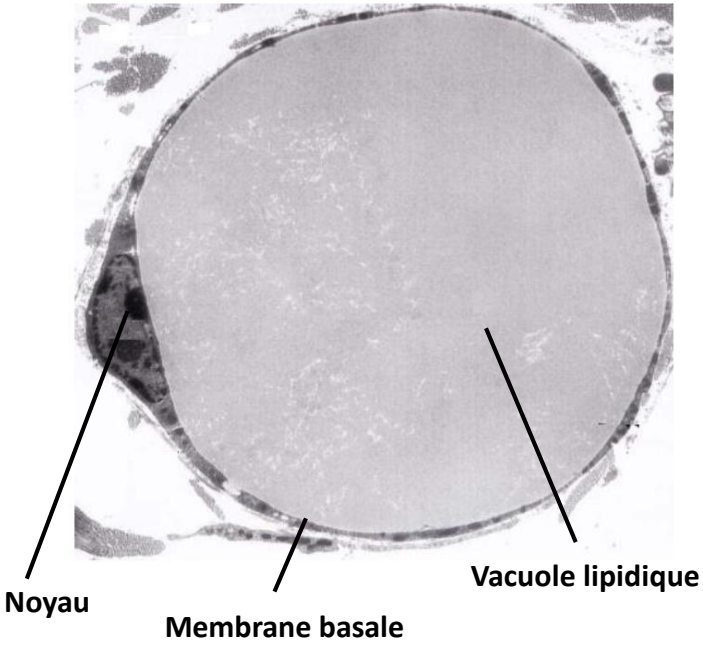


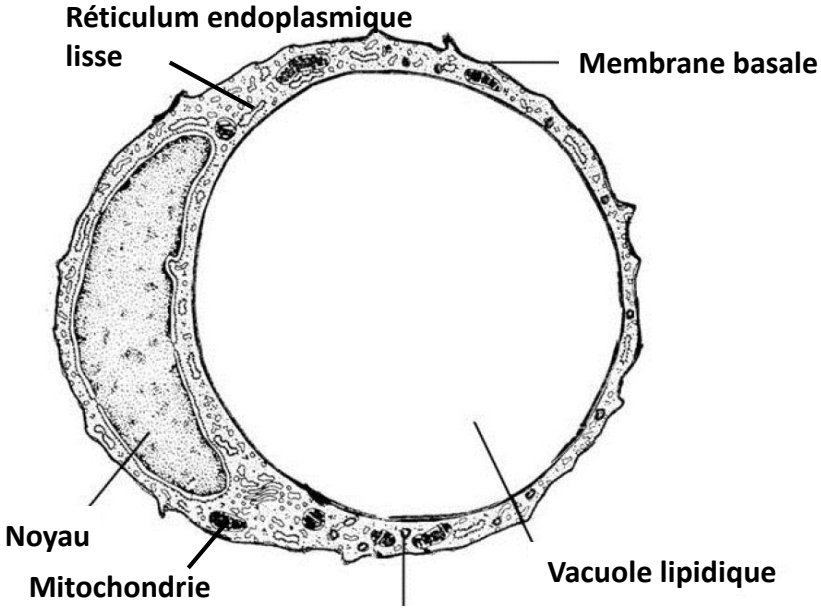
Adipocytes blancs au sein d'un tissu adipeux uniloculaire
(N : noyaux, cap : capillaires)



Adipocytes de la graisse blanche : organisation subcellulaire

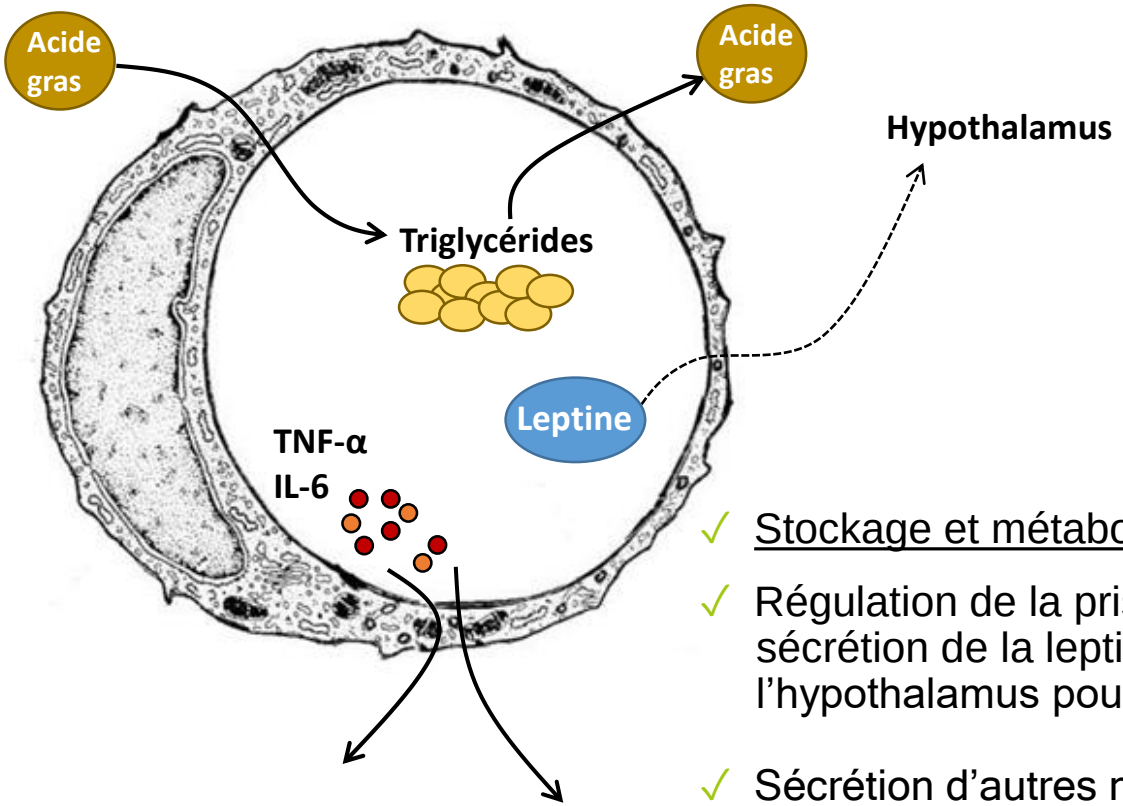
- ✓ Vacuole unique qui occupe la quasi-totalité de la cellule
- ✓ Cytoplasme très peu abondant (contenant REL et vésicules de pinocytose) et noyau sont refoulés en périphérie
- ✓ Adipocytes entourés par fine membrane basale + MEC de fibres de réticuline





© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Adipocytes de la graisse blanche : Rôles



- ✓ <u>Stockage et métabolisme des lipides (triglycérides)</u>
- ✓ Régulation de la prise alimentaire :
  sécrétion de la leptine qui agit au niveau de l'hypothalamus pour induire la satiété
- ✓ Sécrétion d'autres molécules avec rôle sur métabolisme (ex: adiponectine)

  Leptine, adiponectine…. = adipokines
- ✓ Participation à la réponse immune
  action pro-inflammatoire par sécrétion de TNF-α…
- ✓ Isolation thermique
- ✓ Protection mécanique : rôle « amortisseur »

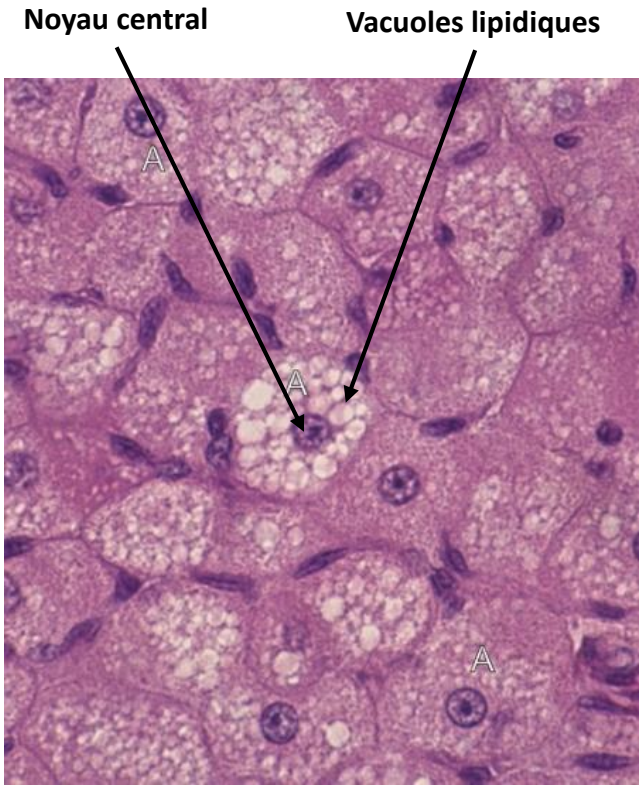
Adipocytes de la graisse brune : généralités

= adipocytes de la graisse multiloculaire

Principalement chez le nouveau-né où elle intervient dans la production de chaleur

Diffèrent des adipocytes de la graisse uniloculaire par :

- ✓ Présence dans le cytoplasme de nombreuses vacuoles lipidiques de petite taille
- ✓ Cytoplasme plus abondant, éosinophile du fait de nombreuses mitochondries
- ✓ Noyau en position centrale



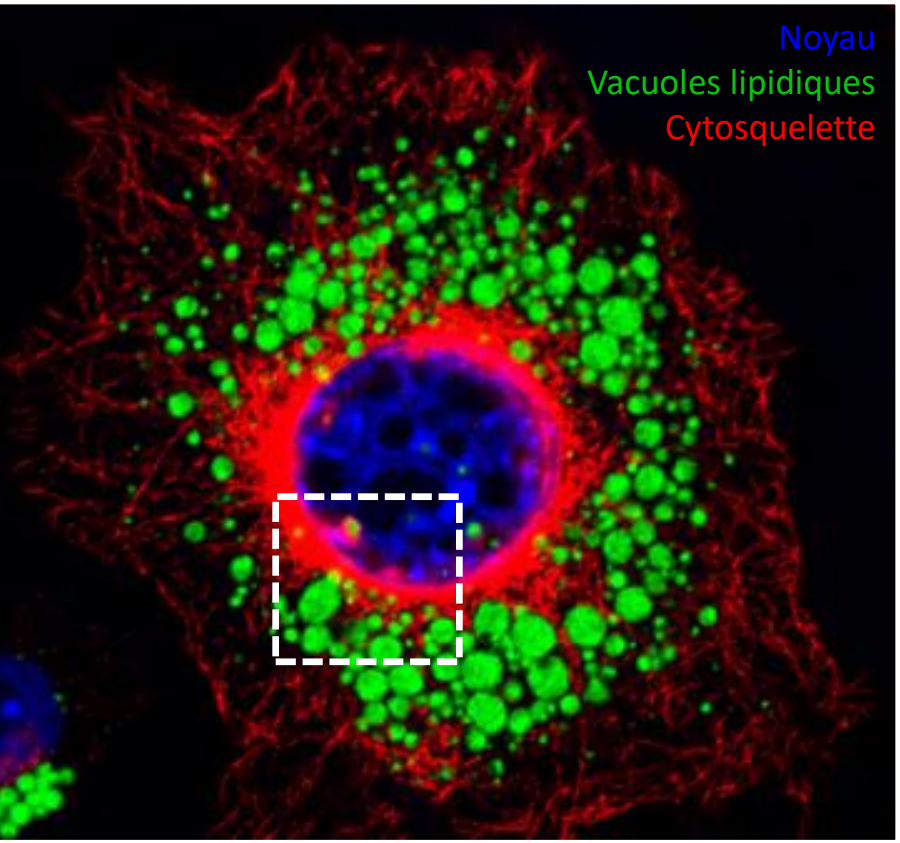
Adipocytes bruns au sein d'un tissu adipeux multiloculaire

Université Paris Cité

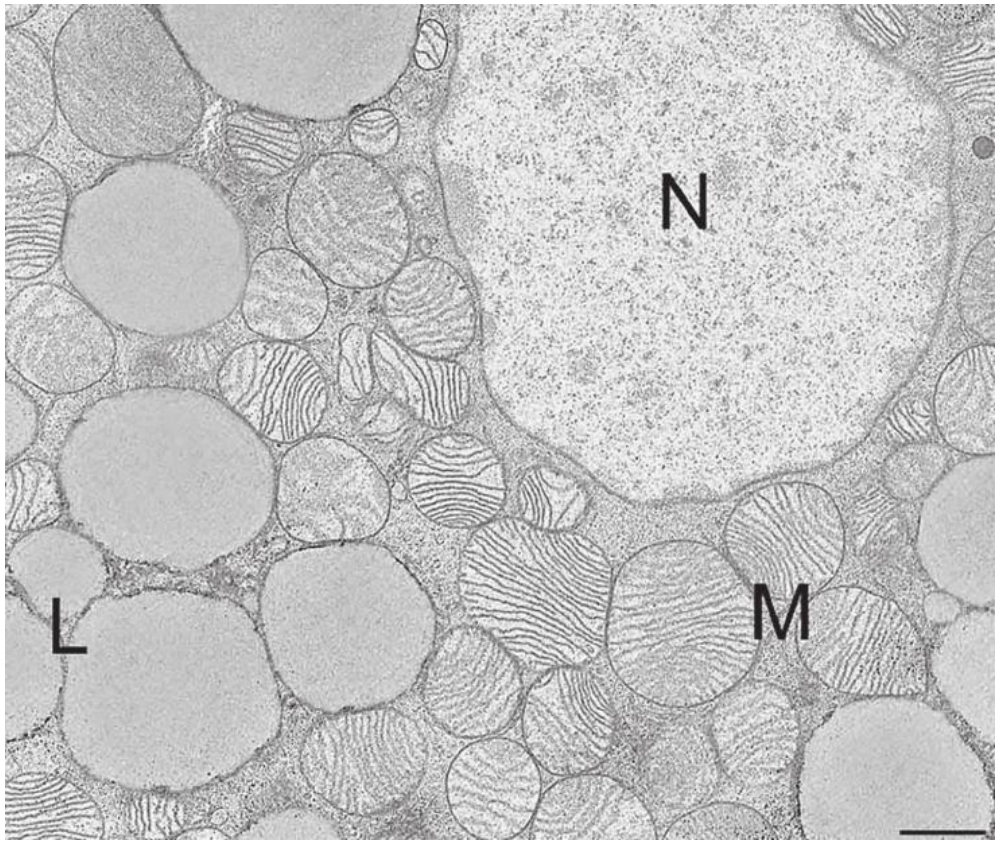
© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Adipocytes de la graisse brune : observation microscopique

Microscopie optique confocale



Microscopie électronique à transmission
(N : noyau, L : vacuoles lipidiques ; M : mitochondries)



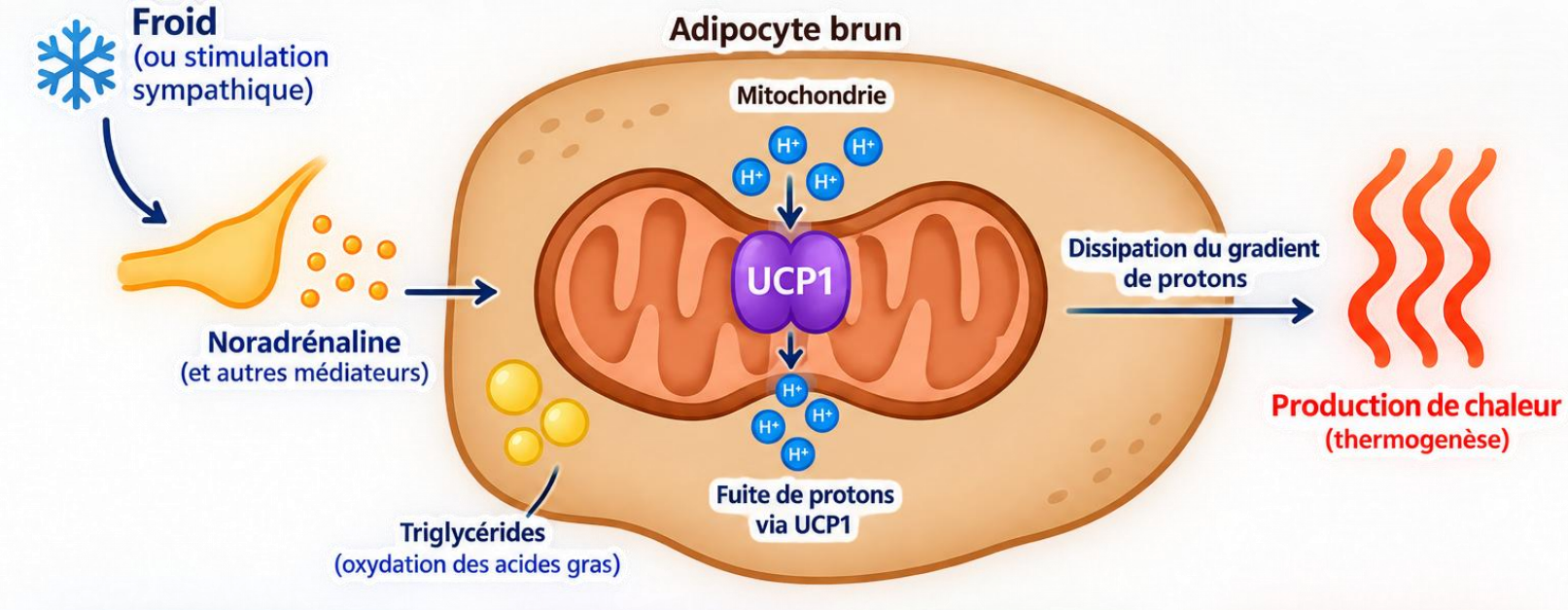
The adipose organ, Saverio Cinti

Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

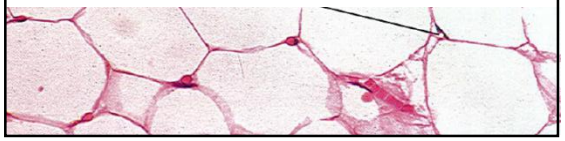
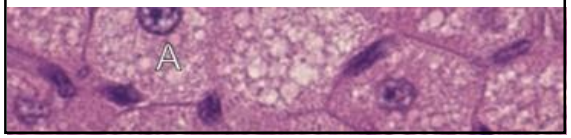
Adipocytes de la graisse brune : Rôles

- ✓ Stockage et métabolisme des lipides (triglycérides)
- ✓ Thermogénèse sans frisson (ou métabolique) avec rôle de UCP1 (thermogénine)



© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Adipocytes de la graisse blanche vs brune : Comparaison

	ADIPOCYTES DE LA GRAISSE BLANCHE	ADIPOCYTES DE LA GRAISSE BRUNE
		
Vacuoles lipidiques	1 seule grosses vacuole = Uniloculaire	Plusieurs petites vacuoles = Multiloculaire
Organisation Subcellulaire	Noyau aplati en périphérie Peu d'organites	Noyau central Riche en mitochondries
Rôles	Stockage triglycérides Régule prise alimentaire Réponse immune Isolation et protection	Stockage triglycérides Thermogénèse sans frisson
Localisation	Tissu adipeux blanc	Tissu adipeux brun

Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Cellules circulantes

On trouve également nombreuses cellules libres, mobiles, dans le TC :

- ✓ Macrophages ou histiocytes
- ✓ Mastocytes
- ✓ Lymphocytes et plasmocytes
- ✓ Granulocytes neutrophiles et éosinophiles

Elles jouent un rôle dans l'immunité et les réactions allergiques

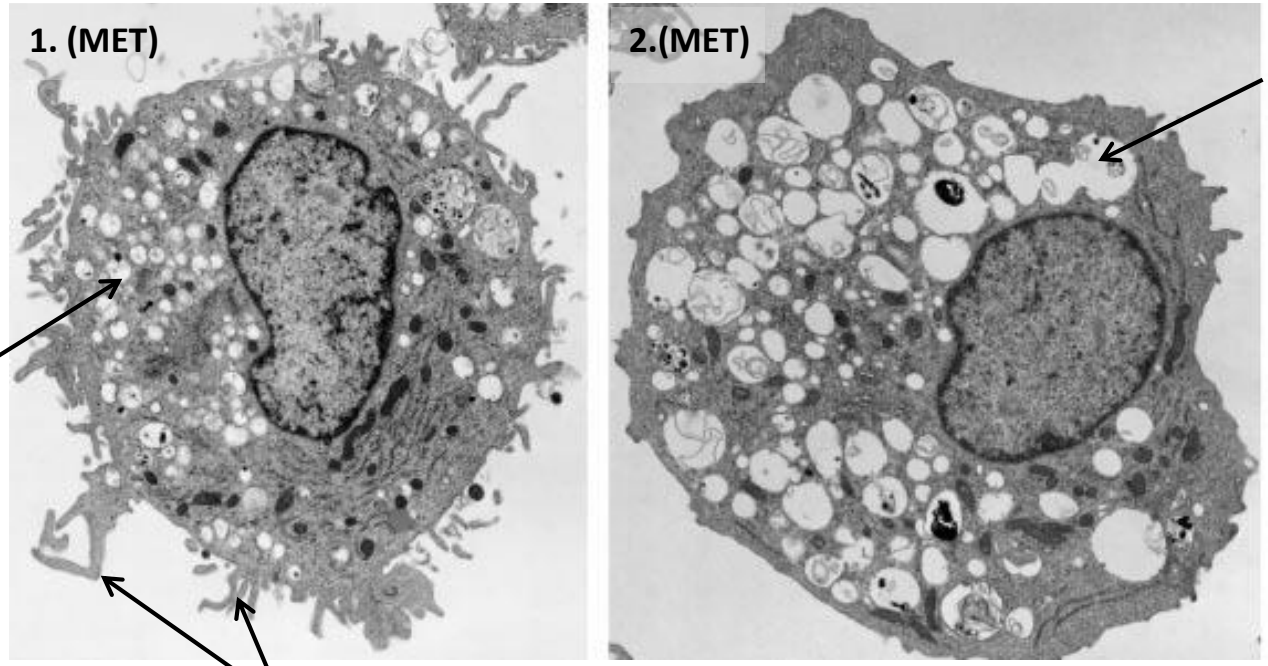
© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Macrophages : Généralités

Monocytes sanguins → différenciation en **macrophages du TC** = **Histiocytes**

2 formes histologiques d'histiocytes dans le TC :

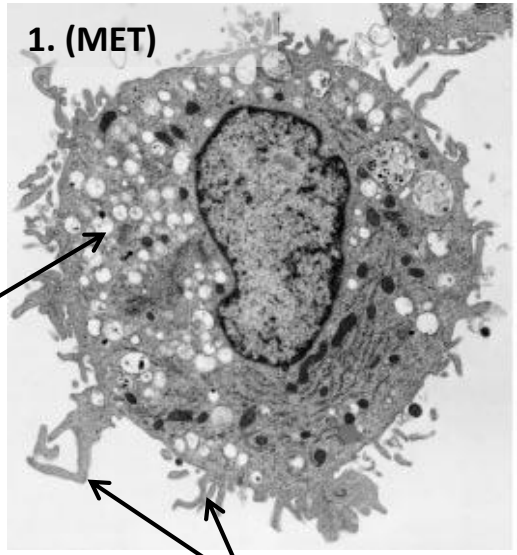
- ✓ Cellule n'ayant pas fait la (macro)phagocytose (1)
- ✓ Cellule après avoir réalisé la (macro)phagocytose (2)

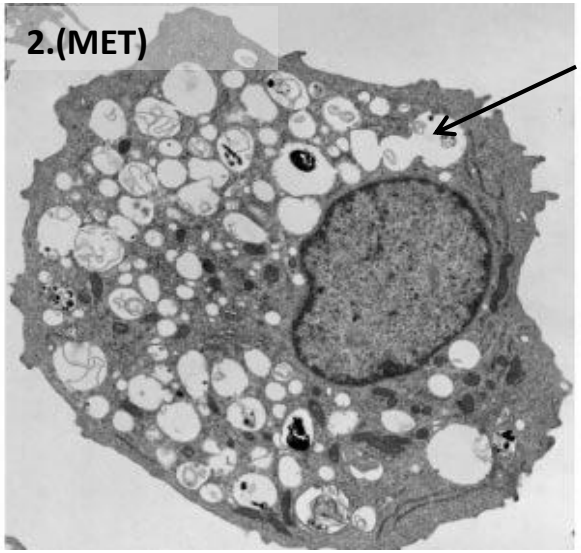


Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Macrophages : Organisation subcellulaire





Phagolysosomes contenant débris cellulaires liés à phagocytose

Lysosomes (=vacuoles)

Pseudopodes qui participent à mobilité et phagocytose

- ✓ Noyau généralement excentré, de morphologie réniforme ou encochée (1 et 2)
- ✓ Cytoplasme contient de petites vacuoles et des granulations denses = lysosomes (1)
  Après phagocytose, lysosomes se chargent de débris cellulaires (2)
  → Phagolysosomes
- ✓ Membrane plasmique est hérissée de pseudopodes qui participent à leur mobilité et la phagocytose (1)

Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Macrophages : Histologie Moléculaire

Molécules de membrane

- Molécules d'adhérence: intégrines (→ Diapédèse)
- Récepteurs aux opsonines (→ Phagocytose)
- Molécules du CMH de classe II +++ (→ CPA)

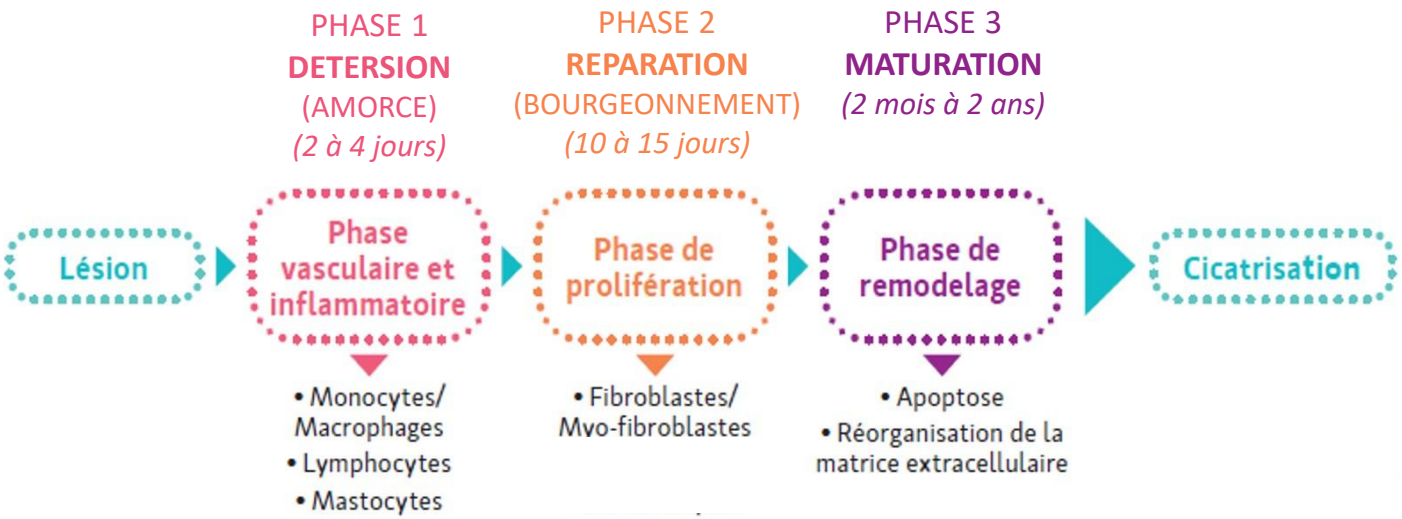
Molécules des grains

- Lysosyme +++ (→ lyse des parois bactériennes)
- Myéloperoxydase (identique à celle des neutrophiles)

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Macrophages : Rôles dans l'immunité

- ✓ Cellules phagocytaires impliquées dans l'immunité innée
- ✓ Réalisent la détersion des débris après une lésion tissulaire

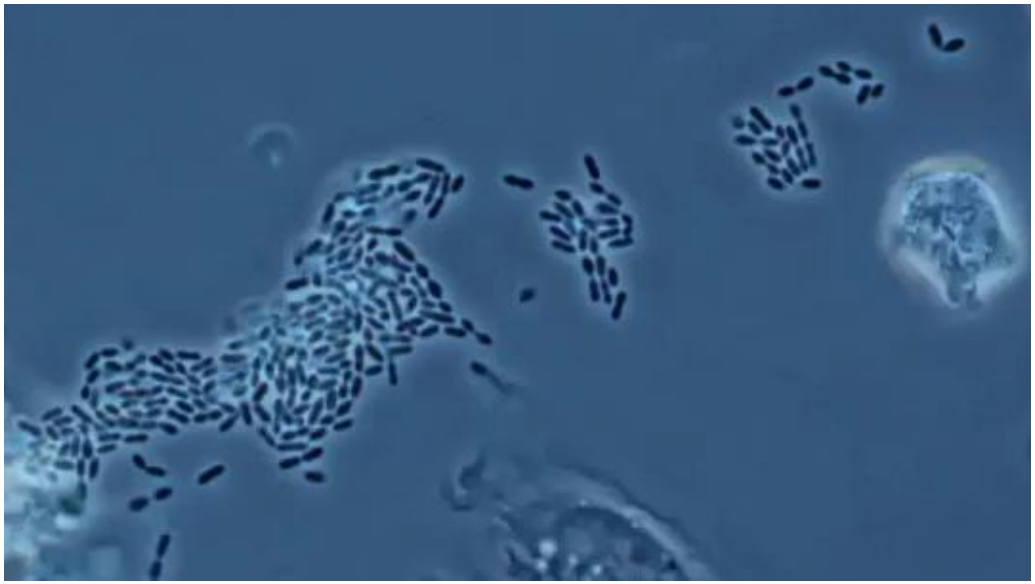


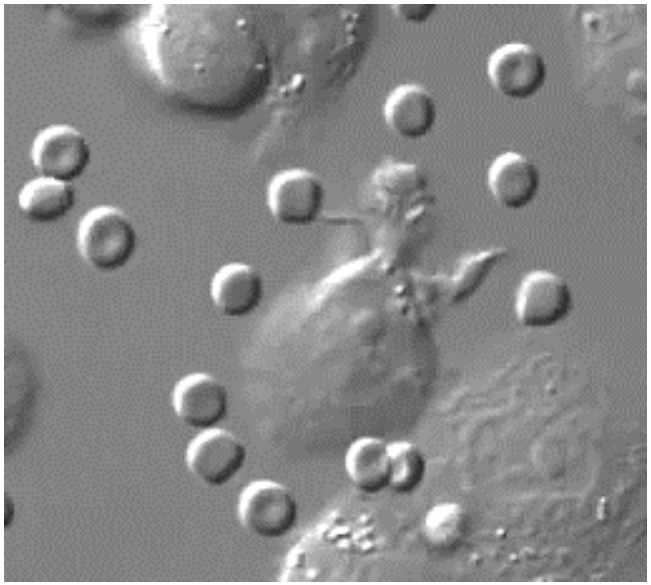
- ✓ Présentent l'antigène (CPA – cellule présentatrice d'antigène) extrait des éléments phagocytés aux lymphocytes
- ✓ Stimulent réponse immunitaire par la production de cytokines inflammatoires

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Macrophages : Phagocytose

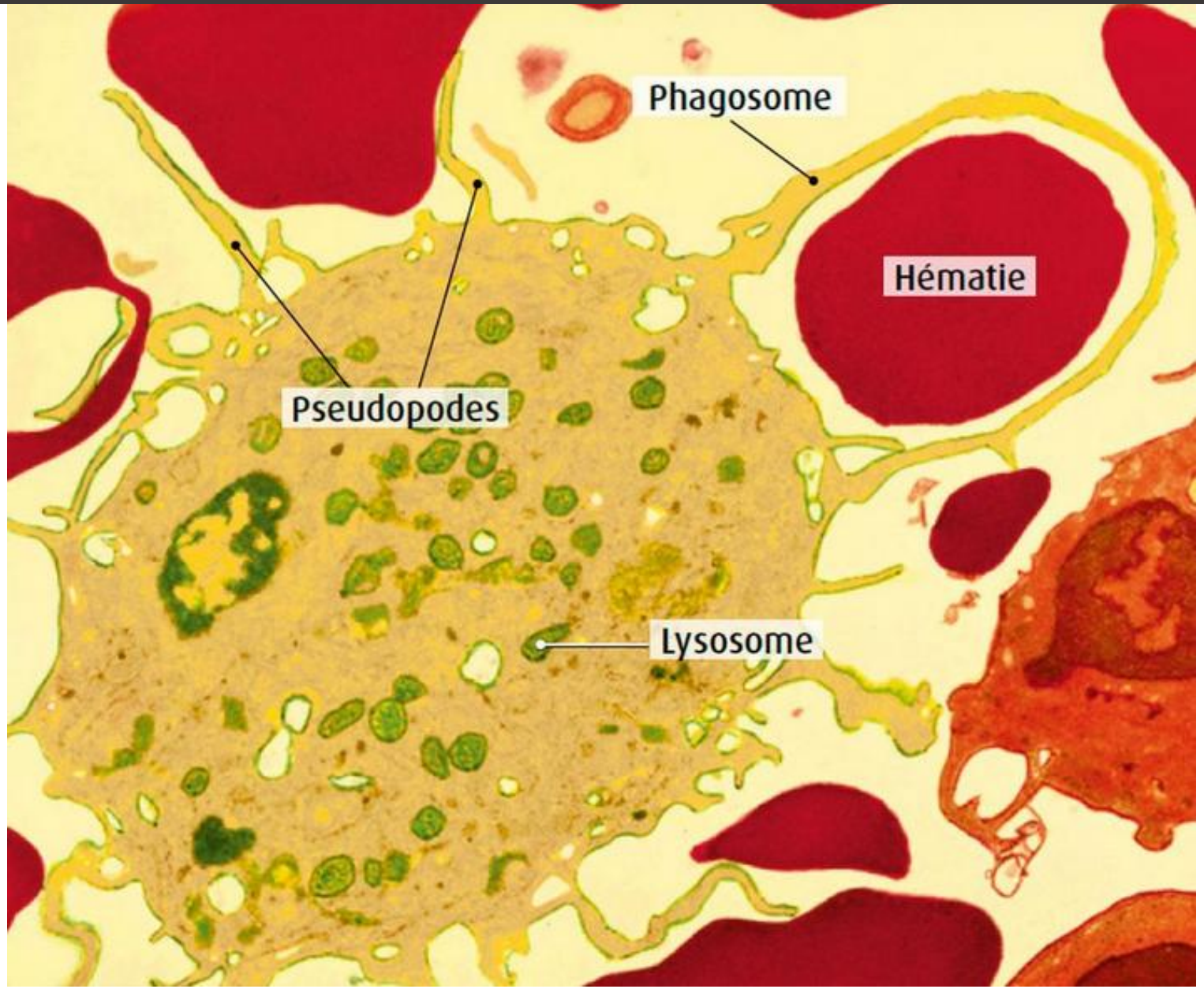
= Propriété que possèdent certaines cellules (phagocytes) de capturer et d'ingérer des bactéries, corps étrangers, cellules vieillissantes, débris….





© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Macrophages : Phagocytose & Rôle des pseudopodes



Macrophages : Phagocytose et opsonisation

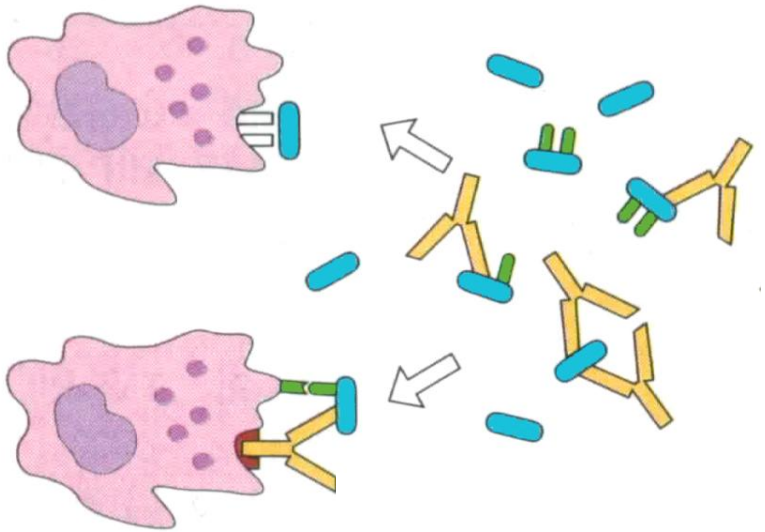
Phagocytose des macrophages peut être réalisée avec ou sans opsonisation.

Opsonines (IgG, complément C3b…) sont des molécules qui se lient d'un côté aux **particules à phagocyter** et de l'autre aux récepteurs de la cellule qui phagocyte

→ Facilite phagocytose

Phagocytose sans opsonisation

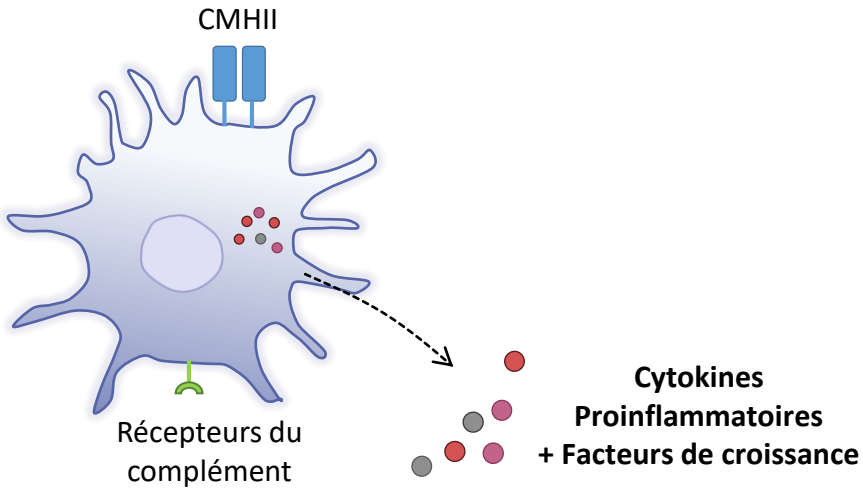
Phagocytose avec opsonisation



© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Macrophages : Sécrétion de cytokines inflammatoire

Macrophages produisent des cytokines pro-inflammatoires et sécrètent des facteurs de croissance pour diverses lignées cellulaires

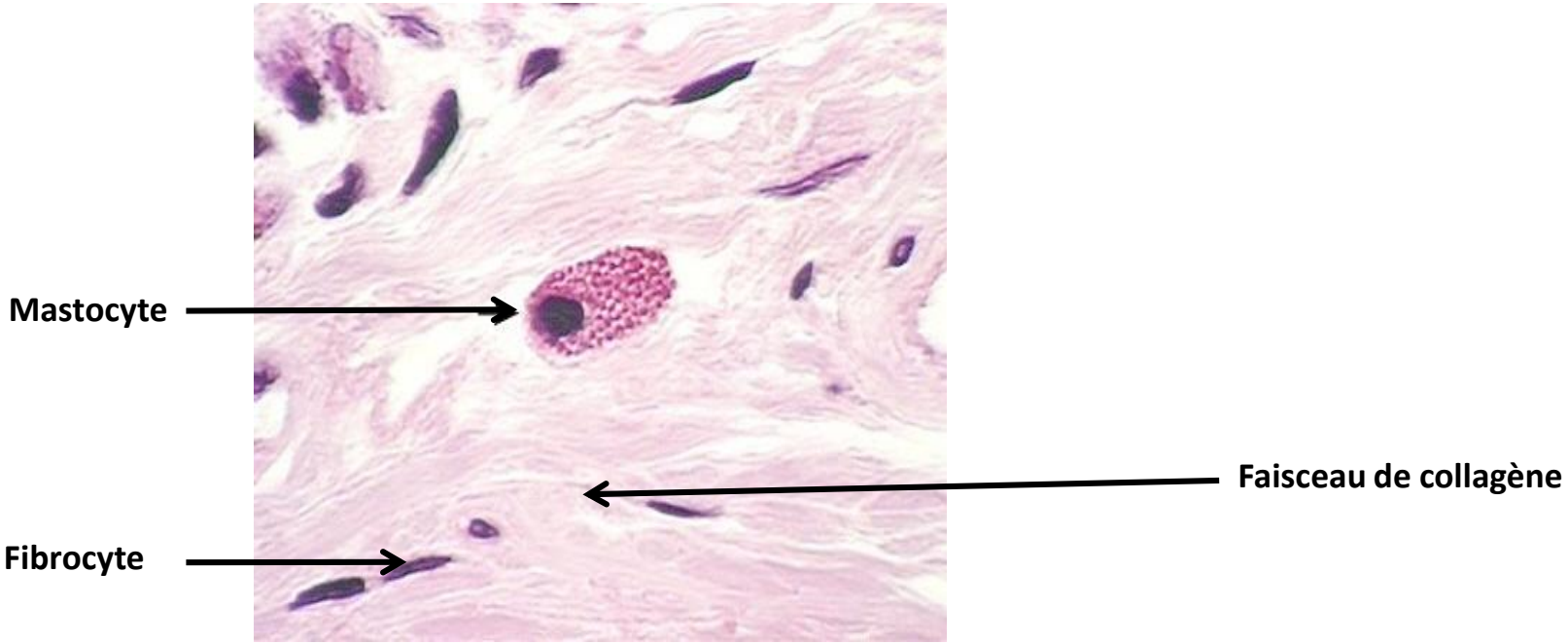


Ils expriment des récepteurs membranaires qui leurs permettent de jouer un rôle coordonné dans la réponse immunitaire / inflammatoire

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Mastocytes

- ✓ Cellules arrondies de grande taille (20 à 30 µm de diamètre)
- ✓ Cytoplasme contient des granulations volumineuses et intensément basophiles qui peuvent masquer le noyau
- ✓ Granulations présentent des propriétés métachromatiques
  = modifient la couleur du colorant utilisé (par exemple coloration en rouge avec le bleu de toluidine)



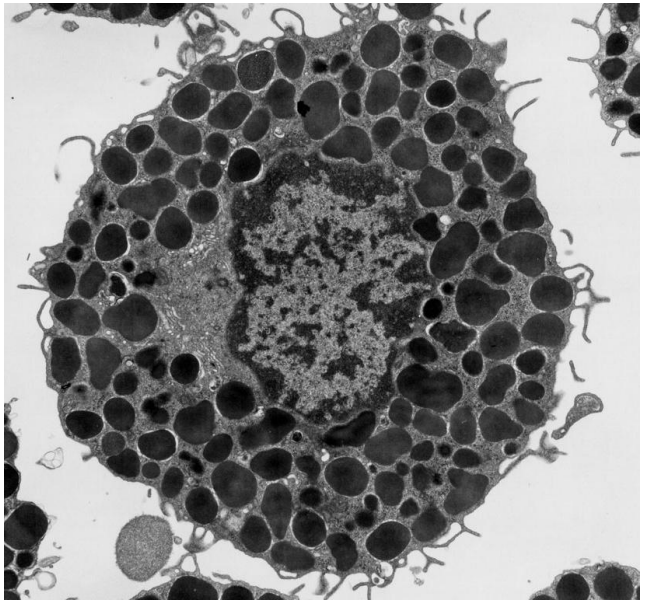
Mastocyte dans un tissu conjonctif dense

Granules et rôles des mastocytes

Cellule sentinelle du système immunitaire

Interviennent dans les réactions allergiques et inflammatoires

Présente dans les TC, au contact des muqueuses ou proches des vaisseaux sanguins.



Mastocyte en MET. Nombreuses granulations très denses remplissant le cytoplasme.

Mastocytes

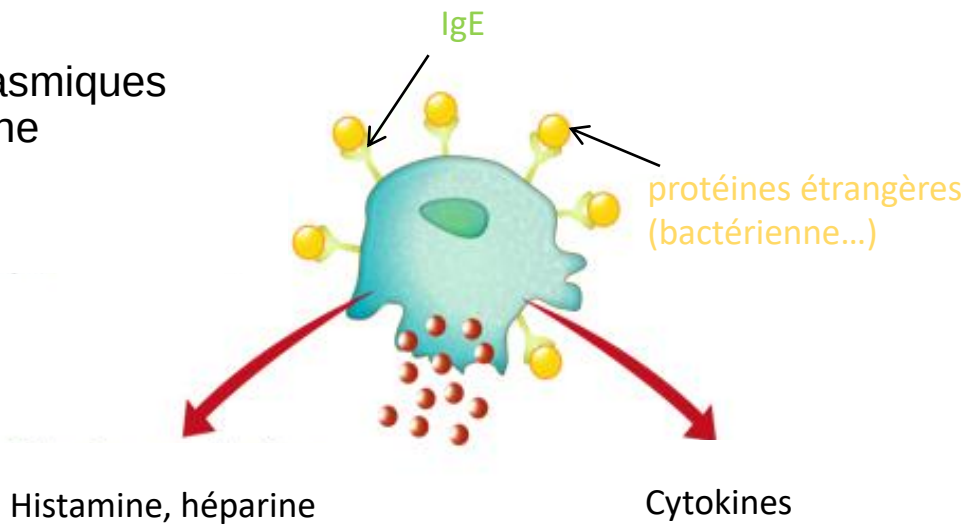
Immunité innée et adaptative non allergique

Lorsqu'ils détectent l'entrée de protéines étrangères

→ Dégranulation :

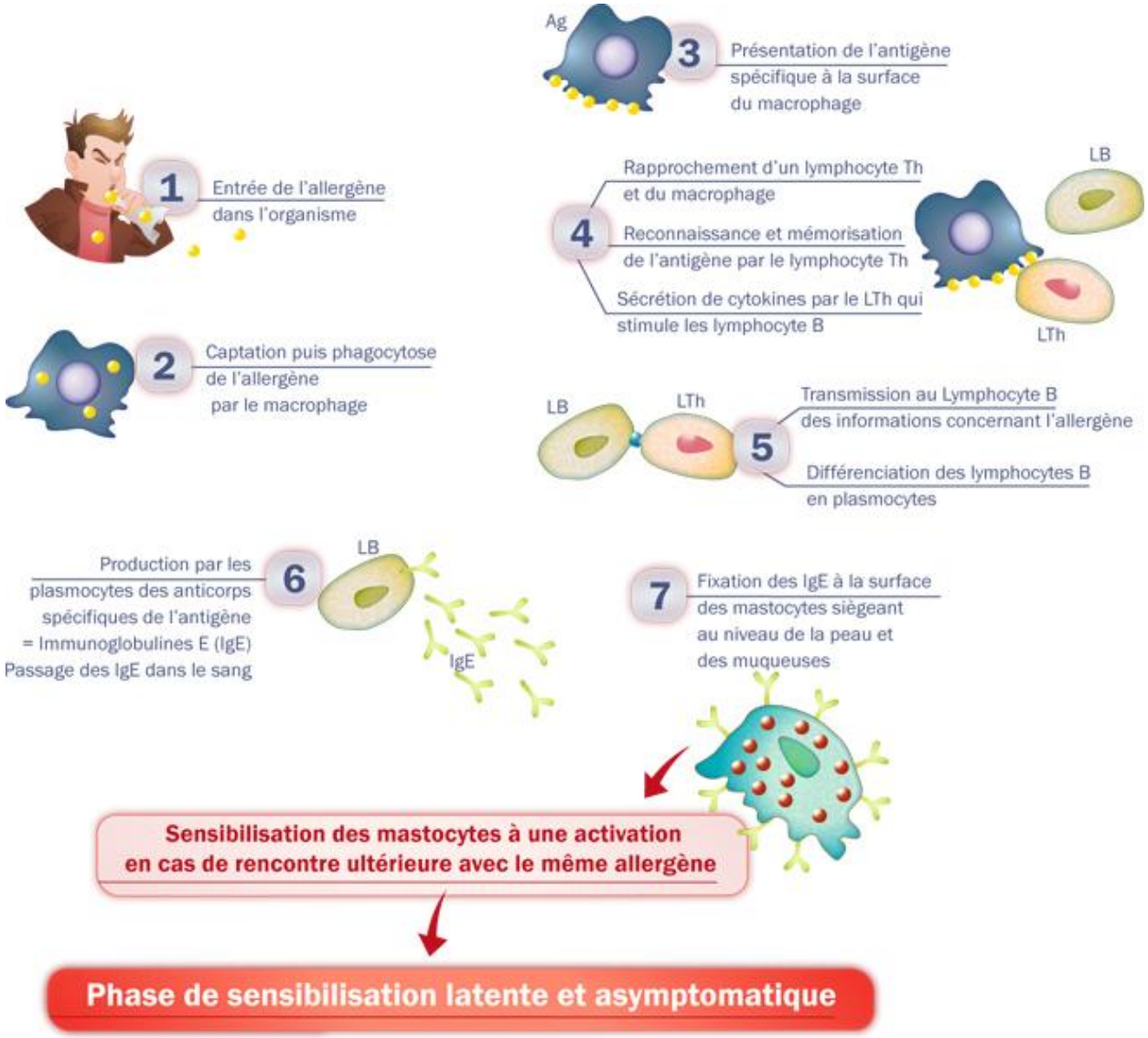
Libération du contenu des granules cytoplasmiques riches en histamine (vasoactive) et héparine

→ Réaction inflammatoire locale

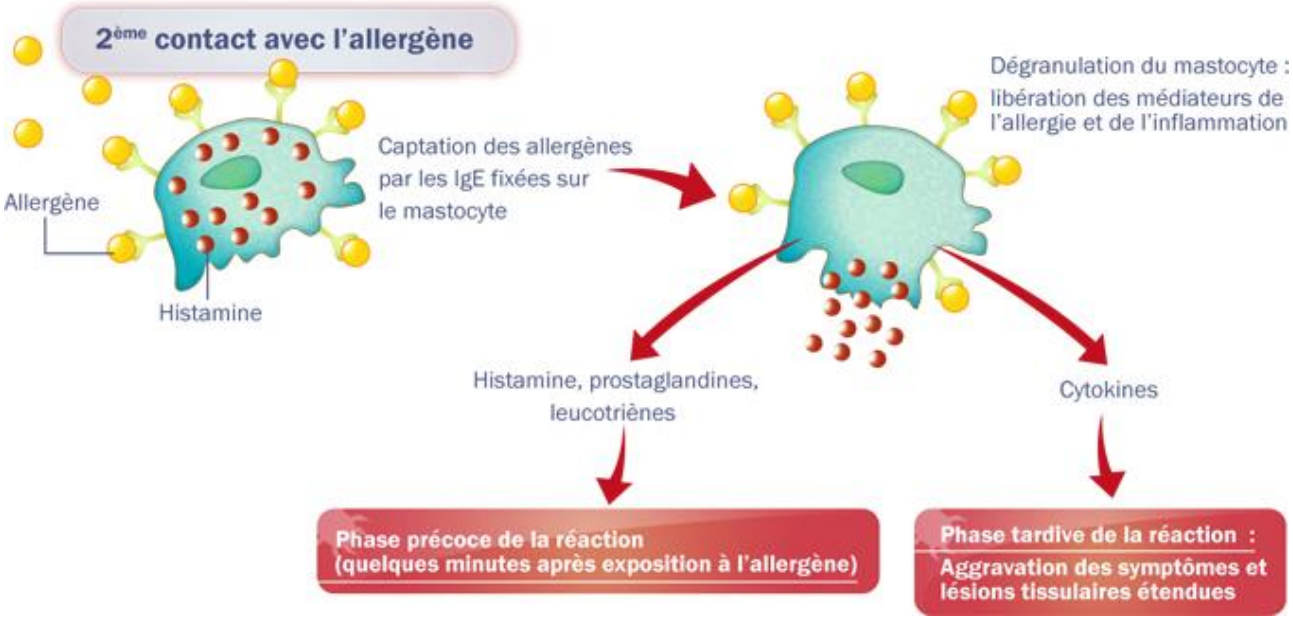


Dégranulation des mastocytes est déclenchée par fixation à des IgE produites après sensibilisation (première rencontre avec l'antigène) présentes à la surface du mastocyte

Réaction allergique : phase de sensibilisation
(pas à connaître)



Réaction allergique médiée par les mastocytes
(pas à connaître)

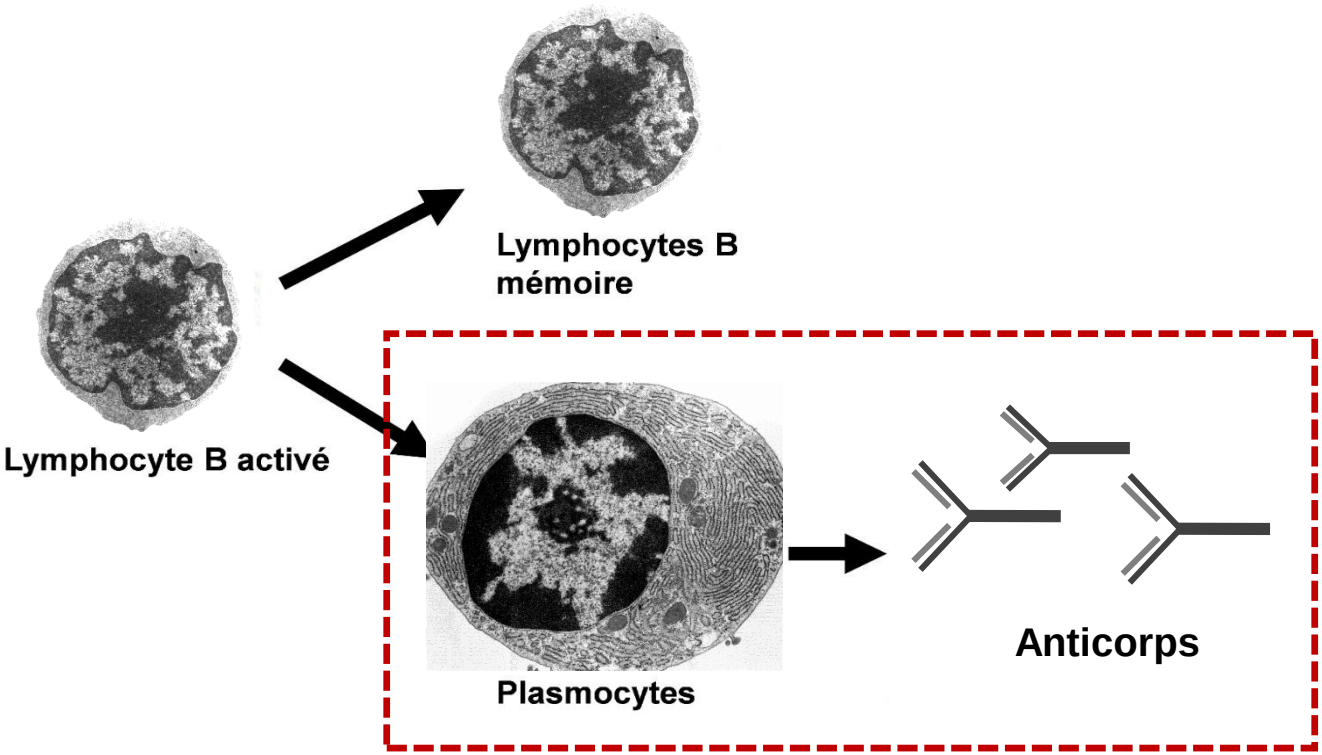


Lymphocytes B - Plasmocytes

3 grandes sous-populations, lymphocytes B, T et NK

Lymphocytes B reconnaît directement antigène présentée par une CPA via son récepteur BCR

→ Se différencié soit en lymphocytes mémoire soit en plasmocytes



Université Paris Cité

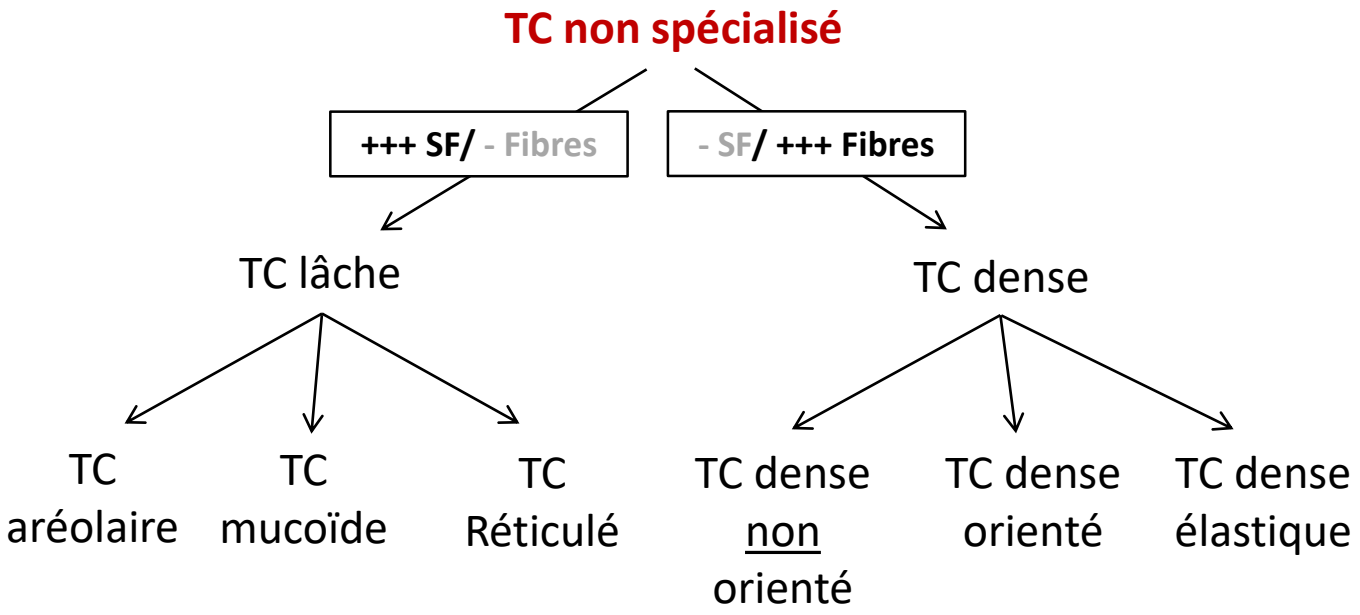
© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Différents types de tissus conjonctifs

On sépare les tissus conjonctifs en plusieurs catégories :

Spécialisation du TC (ex: Tissus cartilagineux, osseux… sont des TC spécialisé)
Quantité de fibres et de SF (TC lâche / TC dense)
Orientation des fibres (TC dense non orienté/ orienté)

…



TC spécialisé

Tissu Adipeux
Tissu Squelettiques
Tissus sanguins

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

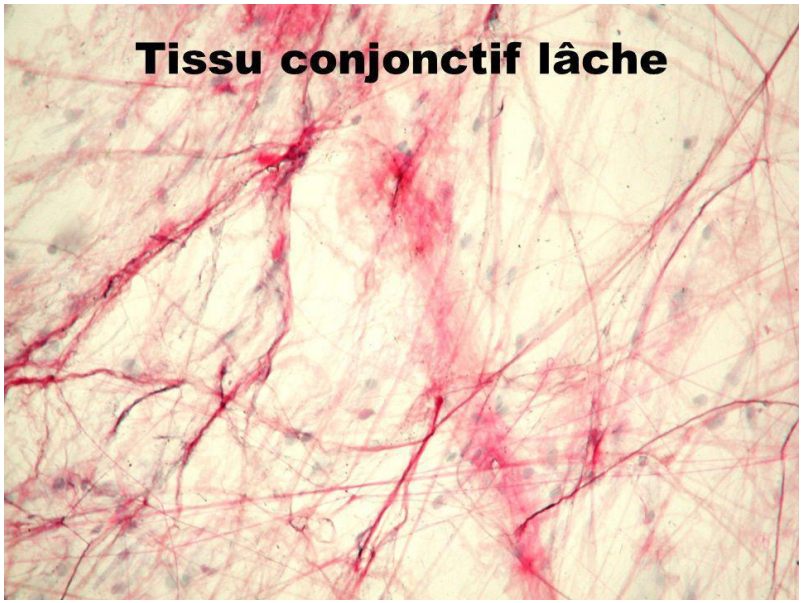
Tissu conjonctif lâche

Plus répandu dans l'organisme :

- ✓ Sous les épithéliums de nombreux organes
- ✓ Autour et entre les muscles

Composé d'une MEC pauvre en fibres contenant des cellules en nombre variable

→ Pas de résistance particulière mais permet le cheminement des vaisseaux sanguins ou la diffusion des métabolites



© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

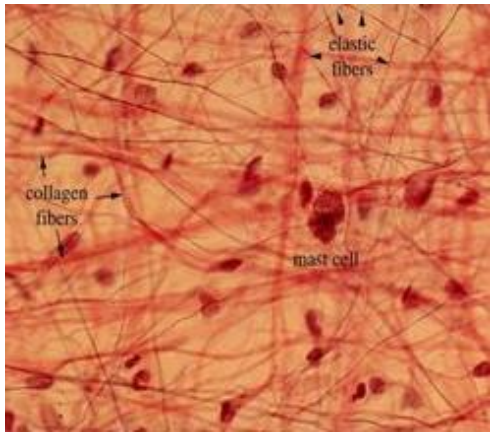
3 types de tissu conjonctif lâche

TC lâche ARÉOLAIRE

Tissu de soutien

le + abondant

Composé des **3 types de fibres**



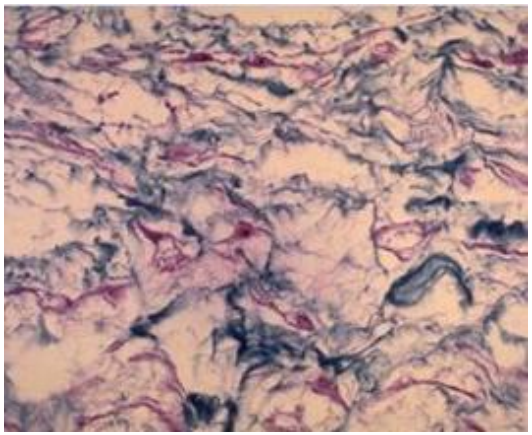
TC lâche MUCOÏDE

(ou muqueux)

Très riche en SF hydratée (+++ acide hyaluronique)
Pauvre en cellules et fibres de collagène

Cordon ombilical

(rare chez l'adulte)

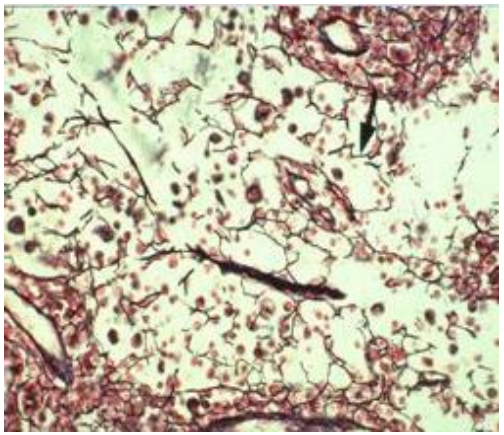


TC lâche RÉTICULÉ

Fibres de **réticuline** (collagène de type 3)

Fibroblastes de forme étoilée avec prolongements le long des fibres

Moelle osseuse et organes lymphoïdes



Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Tissus conjonctifs denses

Très riche en fibres → propriétés de résistance ou d'élasticité particulières

Contient peu de cellules

Lorsque les fibres prédominantes sont du collagène, faisceaux peuvent être :

✓ Orientés dans toutes les directions :
TC dense **non orienté** trouvé dans le derme, la glande mammaire, la dure-mère et la gaine des gros nerfs qui joue plutôt un rôle de protection

✓ Orientés parallèlement les uns aux autres :
TC dense **orienté** qui joue un rôle de résistance aux contraintes de traction

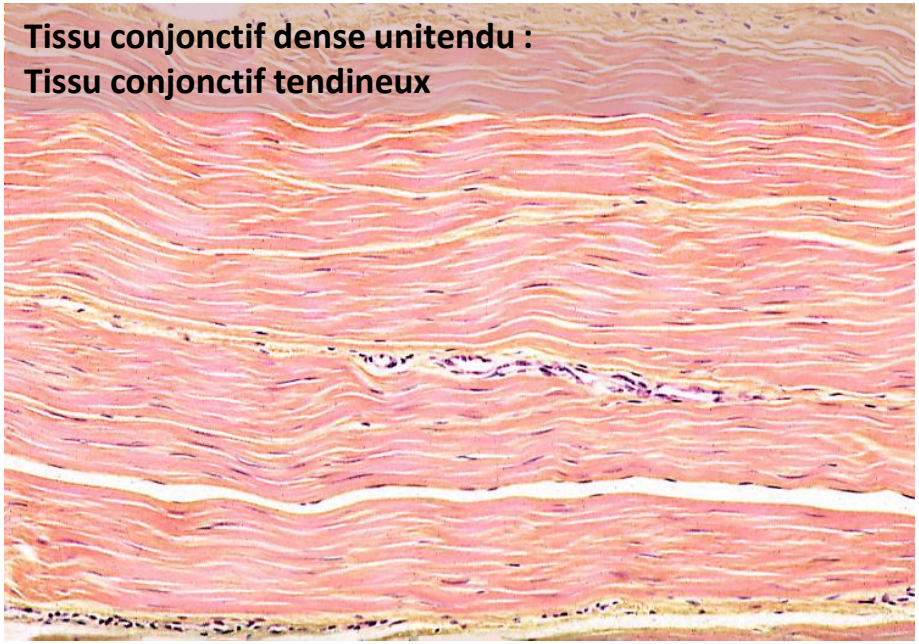
Tissus conjonctifs denses orientés

Faisceaux de collagène de type 1 orientés parallèlement les uns aux autres, avec disposition très serrée (très peu de SF) et quelques fibroblastes entre les faisceaux

→ Cordon aplati blanc nacré (macroscopique)

Orientation des faisceaux parallèle aux contraintes auxquelles le tissu doit résister

→ Grande résistance aux forces de traction



Tissus conjonctifs denses élastiques

= TC dense riche en **fibres élastiques** ou les fibres se disposent parallèlement et s'organisent en faisceaux

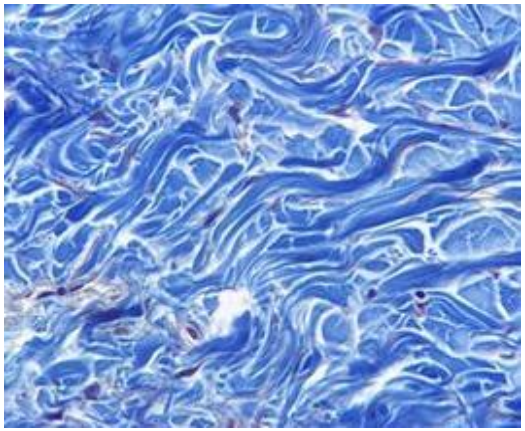
→ Principalement dans la paroi des artères de gros calibre (aorte)



Tissus conjonctifs denses : Récapitulatif

TC dense NON ORIENTÉ

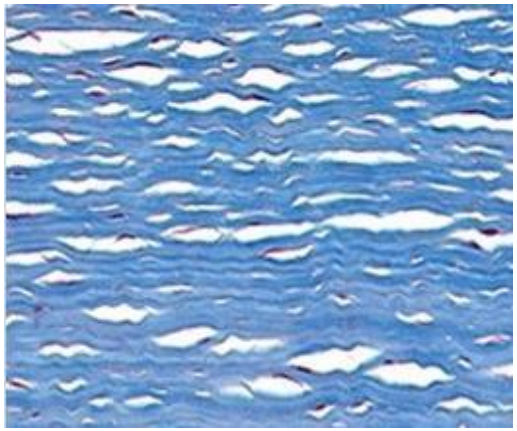
+++ Fibres de collagène irrégulière entrecroisées et mêlées à quelques fibres élastiques



TC dense ORIENTÉ

Fibres forment des faisceaux parallèle. Peu de cellules alignées entre les fibres.

Peut être unitendu (orienté dans 1 sens), bitendu (dans 2 sens)



TC dense ÉLASTIQUE

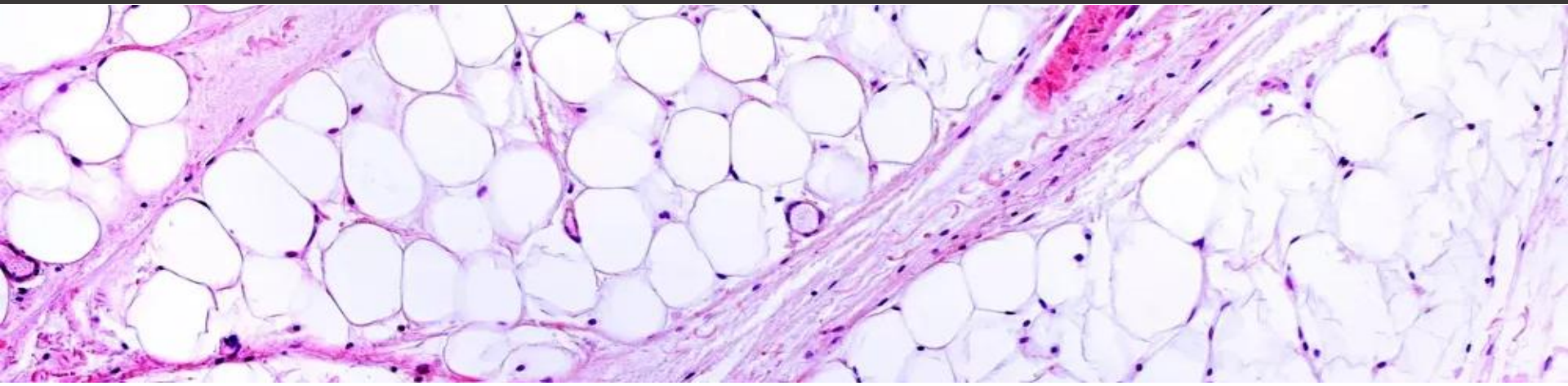
Riche en fibres **élastique**
Peu de cellules.

Fibres disposées parallèlement

Grosse artère (aorte)



Tissu adipeux blanc



✓ environ 15% du poids d'un adulte

✓ retrouvé dans :
- pannicule adipeux sous-cutané; la nuque et les épaules chez l'homme sur la poitrine, les hanches, les fesses… chez la femme
- orbite, paume, face plantaire…

→ Tissu adipeux blanc sous-cutanée

- région profonde

→ Tissu adipeux blanc viscéral

✓ adipocytes tassés les uns contre les autres → forme polyédrique.

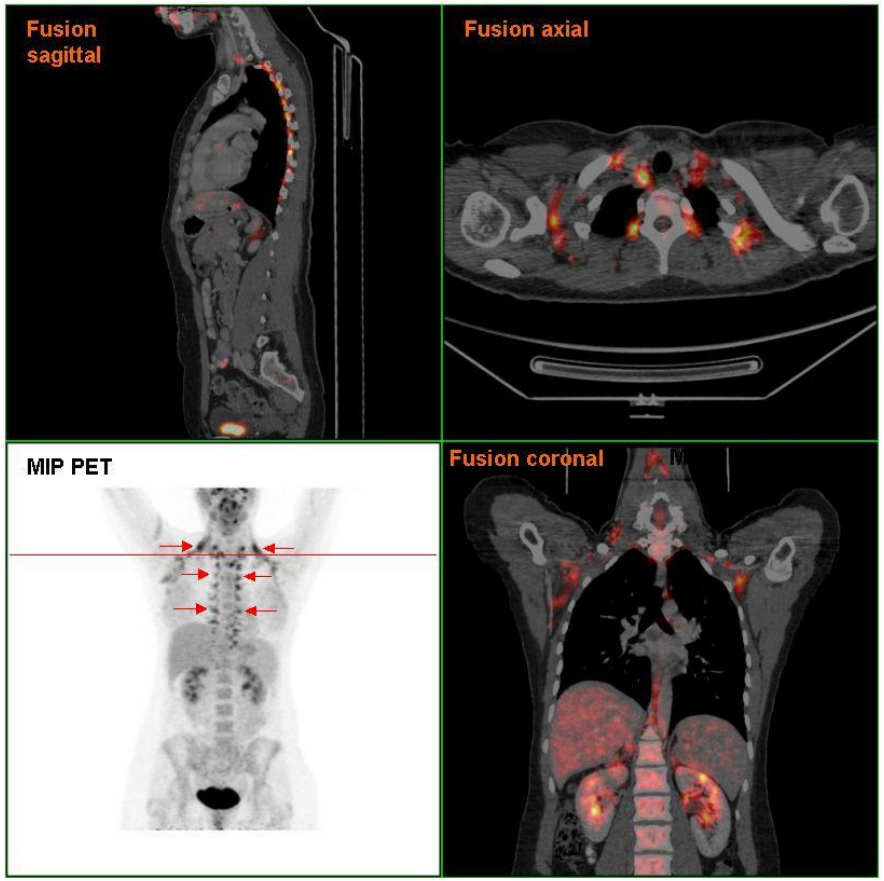
séparés par des fibres de réticuline + très nombreux capillaires sanguins

Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Tissu adipeux brun

- ✓ Très présent au niveau fœtale et nouveau né (région interscapulaire…)
- ✓ Chez adultes récentes études d'imagerie fonctionnelle ont identifié la présence persistante de ce tissu au niveau cervical et en région péri-rénale



Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Bilan général

1. TC est le type de tissu le plus abondant de l'organisme
2. TC joue principalement un rôle structurel et de soutien
3. Il est constitué de 2 éléments :

   → Une matrice extracellulaire constituée de fibres et d'une substance fondamentale

   → De cellules résidentes et de cellules mobiles
4. On distingue plusieurs types de tissus conjonctifs selon les proportions relatives de ses constituants et leur organisation
5. Il existe également des TC spécifiques dont les cellules et la MEC se distinguent de celles décrites dans ce cours : Tissus adipeux, tissus cartilagineux et tissus osseux

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite